

Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
Kierunek: Informatyka
Przedmiot: Inżynieria oprogramowania
Rok: 2026
Semestr: IV
Prowadzący: mgr inż. Tomasz Hordjewicz
Data Przekazania sprawozdania:
Skład zespołu:

- Mateusz Żmiejko
- Gabriel Kossakowski
- Valentin Bañobre Kalinowski

Link do repozytorium na GitHub: [LINK](#)

1. Treść zadania projektowego – Nielegalne wyścigi

Organizator nielegalnych wyścigów ulicznych chce stworzyć zamkniętą platformę dla kierowców i mechaników, aby jego działalność stała się bardziej profesjonalna i była cięższa do wykrycia dla policji. System ma działać na zasadzie zaproszeń oraz obsługiwać procesy od zakładów po modyfikację aut.

Funkcjonalności dla kierowców (uczestników wyścigów) - Po otrzymaniu kodu zaproszenia, kierowca może się zarejestrować i dodać swoje samochody do wirtualnego garażu (podać markę, model, moc silnika, maksymalna prędkość), początkowo każdy gracz nie posiada żadnej reputacji. - Zalogowany kierowca może przeglądać terminarz nadchodzących wyścigów oraz sprawdzić lokalizację miejsca zbiórki. Może wyzywać innych kierowców na pojedynki, wybierając konkretne auto ze swojego garażu. Może wycofać się z wyścigu maksymalnie 2 godziny przed startem bez utraty reputacji.

Sklep z czarnym rynkiem - na platformie działa sklep, można w nim kupować nielegalne (bez homologacji do jazdy po drodze) modyfikacje do auta takich jak nitro, opony sportowe, klatka bezpieczeństwa itp. Części można personalizować (dodawać grawer czy unikalne kolory danych części) - Istnieje opcja wykupienia miesięcznego abonamentu („Abonament zmierzchu”), daje on dostęp do nagrań z kamer zamontowanych w autach uczestników (vlogi z uciezek przed policją, najciekawsze momenty z wyścigów). Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili lub subskrypcja może być cofnięta przez administratora w chwili złapania danego kierowcy przez policję. - Każda zakupiona część może być zwrócona w ciągu 5 dni pod warunkiem, że nie została zamontowana do auta. Jeżeli część będzie wadliwa to znaczy przyjeździe uszkodzona albo podczas pierwszego startu pęknie, można złożyć reklamację. Reklamacją będzie rozpatrywana indywidualnie.

Zarządzanie - Administrator może dodawać nowe trasy wyścigowe, zarządzanie listą zablokowanych kierowców oraz udostępnianie materiałów wideo dla subskrybentów, oraz organizowanie większych wyścigów. - Każdy wyścig ma przypisanego mechanika, który przed startem sprawdzi stan aut. Jeżeli któreś auto będzie niesprawne lub będzie miało modyfikacje niedozwolone do danego wyścigu, mechanik może wykluczyć go z wyścigu. - Za analizę danych odpowiada Statystyk, który przygotowuje raporty finansowe z podziałem na źródła przychodu: wpisowe, zakłady, sklep oraz subskrypcje

2. Cel budowania

Cel budowania:

System ma obsługiwać zamkniętą platformę internetową przeznaczoną dla kierowców, mechaników, administratorów oraz statystyków związanych z organizacją wyścigów samochodowych. Platforma ma

działać na zasadzie zaproszeń i umożliwiać zarządzanie kierowcami, samochodami, wyścigami, sklepem z modyfikacjami, abonamentami oraz raportami finansowymi.

System ma umożliwiać kierowcom rejestrację za pomocą kodu zaproszenia, dodawanie samochodów do wirtualnego garażu, przeglądanie terminarza wyścigów, wyzywanie innych kierowców na pojedynki oraz korzystanie ze sklepu z częściami. Administrator ma mieć możliwość zarządzania trasami, użytkownikami, materiałami wideo i blokadami kierowców. Mechanik ma sprawdzać stan samochodów przed wyścigiem, a statystyk przygotowywać raporty finansowe.

Zakres systemu:

- rejestracja kierowców na podstawie kodu zaproszenia,
- logowanie użytkowników do systemu,
- dodawanie samochodów do wirtualnego garażu,
- zapisywanie parametrów samochodu, takich jak marka, model, moc silnika i maksymalna prędkość,
- przeglądanie terminarza nadchodzących wyścigów,
- sprawdzanie lokalizacji miejsca zbiórki,
- wyzywanie innych kierowców na pojedynki,
- wycofanie się z wyścigu maksymalnie 2 godziny przed startem,
- zakup modyfikacji do samochodu w sklepie,
- personalizacja części, np. przez wybór koloru lub dodanie graweru,
- obsługa zwrotów i reklamacji części,
- wykupienie oraz anulowanie miesięcznego abonamentu,
- udostępnianie materiałów wideo dla subskrybentów,
- dodawanie tras wyścigowych przez administratora,
- zarządzanie listą zablokowanych kierowców,
- kontrola samochodów przez mechanika przed startem,
- przygotowywanie raportów finansowych przez statystyka.

Kontekst systemu:

System funkcjonuje jako aplikacja internetowa dostępna tylko dla uprawnionych użytkowników. Dostęp do platformy otrzymują osoby posiadające kod zaproszenia. Głównymi użytkownikami systemu są kierowcy, mechanicy, administratorzy oraz statystycy. System gromadzi dane o kierowcach, samochodach, wyścigach, częściach, zamówieniach, subskrypcjach oraz raportach finansowych.

Korzyści mierzalne:

- dochód z wpisowego za udział w wyścigach,
- dochód z prowizji od zakładów,
- dochód ze sprzedaży części i modyfikacji w sklepie,
- dochód z personalizacji części, np. grawerów i unikalnych kolorów,
- dochód z miesięcznego abonamentu dającego dostęp do materiałów wideo,
- skrócenie czasu potrzebnego na ręczne prowadzenie list uczestników, terminarzy i raportów,
- zmniejszenie liczby błędów związanych z ręcznym zarządzaniem wyścigami, zamówieniami i subskrypcjami.

Korzyści niemierzalne:

- uporządkowanie informacji o kierowcach, samochodach i wyścigach,
- łatwy dostęp do aktualnego terminarza wydarzeń,
- możliwość sprawdzania historii udziału kierowców w wyścigach,
- łatwiejsze zarządzanie reputacją kierowców,
- usprawnienie komunikacji między kierowcami, mechanikami i administratorem,
- większa kontrola nad dopuszczaniem samochodów do wyścigów,
- łatwiejsza obsługa zwrotów i reklamacji części,
- możliwość szybkiego udostępniania materiałów wideo subskrybentom,
- łatwiejsze przygotowywanie raportów finansowych,
- możliwość dalszej rozbudowy systemu o rankingi, powiadomienia, historię pojedynków i dodatkowe statystyki.

3. Słownik

Abonament zmiernych — miesięczna subskrypcja, która dawała kierowcy dostęp do materiałów wideo udostępnionych w systemie. Abonament mógł zostać anulowany przez użytkownika albo cofnięty przez administratora.

Administrator — użytkownik systemu posiadający najwyższy poziom uprawnień. Odpowiadał za zarządzanie trasami, organizowanie wyścigów, blokowanie kierowców oraz udostępnianie materiałów wideo subskrybentom.

Garaż — część systemu, w której kierowca przechowywał dane swoich samochodów. Garaż umożliwiał dodawanie pojazdów oraz wybór konkretnego auta do wyścigu lub pojedynku.

Kandydat — osoba, która nie posiadała jeszcze konta w systemie, ale otrzymała kod zaproszenia. Po poprawnej rejestracji kandydat stawał się kierowcą.

Kierowca — podstawowy użytkownik platformy. Kierowca zarządzał samochodami, zapisywał się na wyścigi, wyzywał innych kierowców na pojedynki, kupował modyfikacje oraz korzystał z funkcji dostępnych dla uczestników systemu.

Kod zaproszenia — unikalny kod wymagany do rejestracji nowego konta. Kod ograniczał dostęp do platformy wyłącznie do zaakceptowanych użytkowników.

Kontrola techniczna — proces wykonywany przez mechanika przed wyścigiem. Kontrola obejmowała sprawdzenie sprawności samochodu oraz zgodności zamontowanych modyfikacji z wymaganiami danego wydarzenia.

Lista zablokowanych kierowców — zbiór kont, którym administrator odebrał możliwość korzystania z wybranych funkcji systemu. Blokada mogła dotyczyć dostępu do pojedynków, wyścigów albo innych elementów platformy.

Lokalizacja — informacja o miejscu zbiórki lub trasie wydarzenia. Lokalizacja była prezentowana kierowcom uprawnionym do udziału w danym wyścigu.

Materiał wideo — nagranie udostępniane użytkownikom posiadającym aktywny abonament. Materiał mógł przedstawiać zapis przejazdu, wydarzenia lub inne treści powiązane z aktywnością platformy.

Mechanik — użytkownik odpowiedzialny za ocenę stanu technicznego samochodów. Mechanik mógł dopuścić pojazd do wyścigu albo wykluczyć go z udziału w przypadku wykrycia problemów technicznych lub niedozwolonych modyfikacji.

Modyfikacja — część lub ulepszenie samochodu dostępne w sklepie systemowym. Modyfikacja mogła zostać kupiona, spersonalizowana, zamontowana, zwrócona albo objęta reklamacją.

Niedopuszczenie do wyścigu — decyzja mechanika oznaczająca, że samochód nie spełniał wymagań technicznych lub regulaminowych danego wydarzenia. Niedopuszczony samochód nie mógł uczestniczyć w wyścigu.

Personalizacja części — dodatkowa opcja zakupu, która umożliwiała nadanie modyfikacji indywidualnych cech, takich jak kolor albo grawerunek. Personalizacja zwiększała koszt końcowy zamówienia.

Pojedynek — rywalizacja pomiędzy dwoma kierowcami, w której uczestnicy wybierali konkretne samochody. Pojedynek był tworzony po wyzwaniu jednego kierowcy przez drugiego.

Portfel — wartość środków przypisana do kierowcy w systemie. Portfel służył do obsługi płatności za części, modyfikacje, abonamenty lub inne płatne elementy platformy.

Reklamacja — zgłoszenie problemu z zakupioną modyfikacją. Reklamacja dotyczyła części wadliwej, uszkodzonej albo niesprawnej po pierwszym użyciu i była rozpatrywana indywidualnie.

Reputacja — punktowa miara pozycji kierowcy w systemie. Reputacja była przypisana do konta kierowcy i mogła odzwierciedlać jego aktywność, wyniki oraz wiarygodność.

Rezerwacja produktu — tymczasowe przypisanie części do koszyka kierowcy. Rezerwacja zabezpieczała produkt na czas finalizacji zamówienia i mogła zostać cofnięta po przekroczeniu limitu czasu.

Rynek — moduł sklepu systemowego, w którym kierowcy mogli kupować modyfikacje do samochodów. Rynek obsługiwał listę części, personalizację, koszyk, zamówienia, zwroty oraz reklamacje.

Samochód — pojazd przypisany do kierowcy w systemie. Samochód posiadał dane techniczne, takie jak marka, model, moc silnika oraz prędkość maksymalna.

Statystyk — użytkownik odpowiedzialny za analizę danych finansowych. Statystyk przygotowywał raporty z podziałem na źródła przychodu, takie jak wpisowe, zakłady, sklep oraz subskrypcje.

Subskrybent — kierowca posiadający aktywny Abonament zmierzchu. Subskrybent uzyskiwał dostęp do materiałów wideo oraz mógł anulować subskrypcję.

Terminarz wyścigów — lista nadchodzących wydarzeń dostępna dla kierowcy. Terminarz zawierał informacje o dacie, godzinie oraz lokalizacji wyścigu.

Transakcja — zapis operacji finansowej wykonanej w systemie. Transakcja potwierdzała przepływ środków związany z zakupem, abonamentem albo inną płatną funkcją.

Trasa wyścigowa — odcinek lub obszar przypisany do konkretnego wyścigu. Trasa była dodawana i zarządzana przez administratora.

Użytkownik — ogólna rola systemowa obejmująca kierowcę, administratora, mechanika oraz statystyka. Użytkownik posiadał dane logowania i dostęp do funkcji zależnych od przypisanej roli.

Wycofanie z wyścigu — operacja wykonana przez kierowcę, która usuwała jego udział w wyścigu. Wycofanie bez utraty reputacji było możliwe maksymalnie 2 godziny przed startem.

Wyścig — zorganizowane wydarzenie, w którym uczestniczyli kierowcy wraz ze zgłoszonymi samochodami. Wyścig posiadał termin, lokalizację, listę uczestników oraz stan wynikający z cyklu życia wydarzenia.

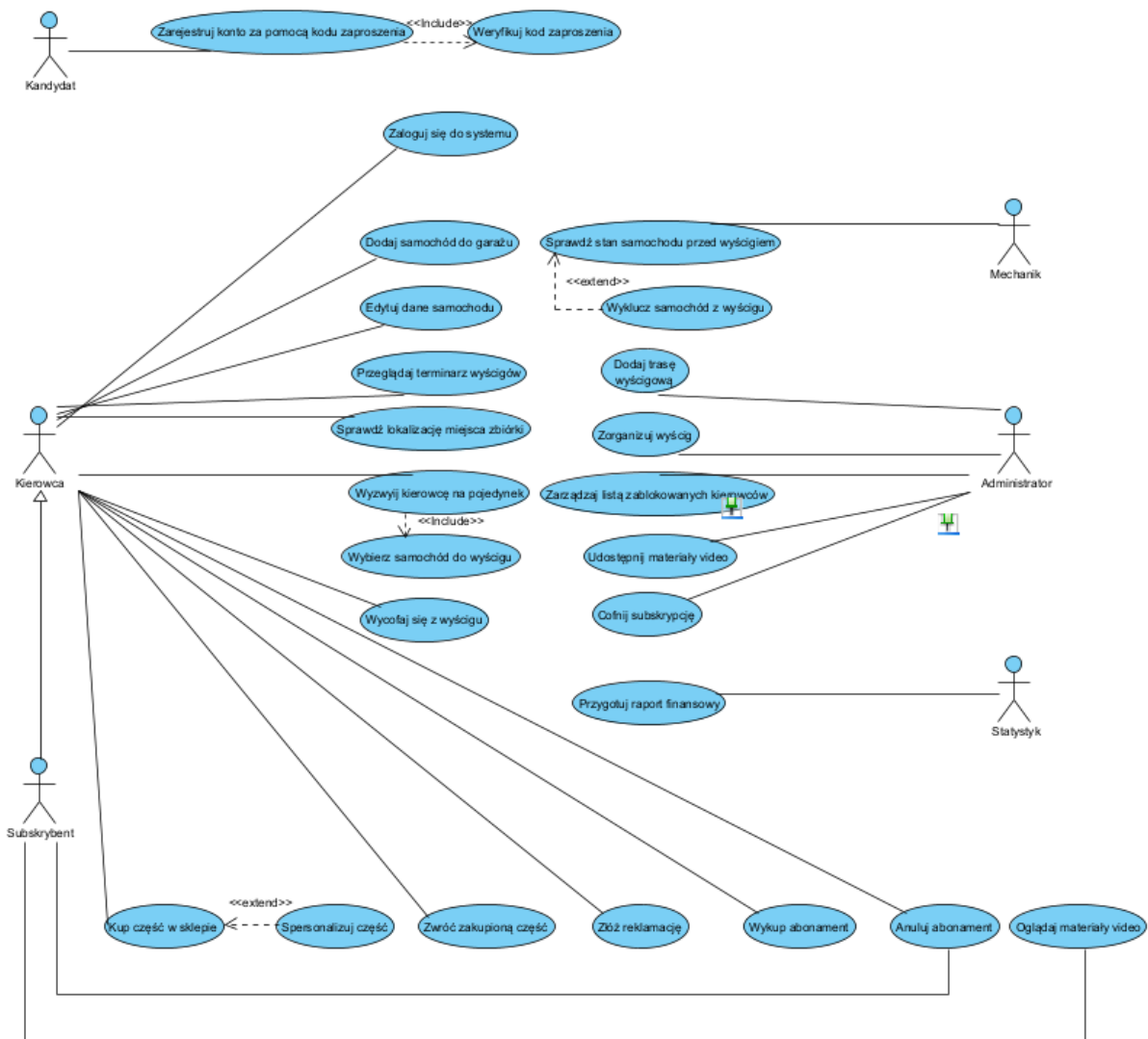
Zamówienie — zapis zakupu złożonego przez kierowcę w module rynku. Zamówienie obejmowało wybrane części, ewentualną personalizację oraz końcową wartość transakcji.

Zwrot części — proces oddania zakupionej modyfikacji. Zwrot był możliwy, gdy od zakupu nie minęło 5 dni i część nie została zamontowana w samochodzie.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia przedstawia główne funkcje systemu oraz aktorów, którzy z nich korzystają. System jest zamkniętą platformą internetową przeznaczoną dla kierowców, mechaników, administratorów oraz statystyków. Dostęp do systemu odbywa się na podstawie kodu zaproszenia.



4.1.1. Opisy tekstowe aktorów

Kandydat

Kandydat jest osobą, która nie posiada jeszcze konta w systemie, ale otrzymała kod zaproszenia umożliwiający rejestrację. Jego głównym zadaniem jest przejście procesu rejestracji poprzez podanie kodu zaproszenia oraz wymaganych danych. Po poprawnej weryfikacji kodu system tworzy konto użytkownika, a kandydat staje się kierowcą i uzyskuje dostęp do funkcji platformy.

Kierowca

Kierowca jest podstawowym użytkownikiem systemu. Może zarejestrować konto za pomocą kodu zaproszenia, zalogować się do platformy, dodać swoje samochody do garażu oraz uzupełnić ich parametry, takie jak marka, model, moc silnika i maksymalna prędkość. Kierowca może także przeglądać terminarz wyścigów, sprawdzać lokalizację miejsca zbiórki, wyzywać innych kierowców na pojedynek, wybierać samochód do wyścigu oraz wycofać się z udziału w wyścigu maksymalnie 2 godziny przed startem bez utraty reputacji.

Subskrybent

Subskrybent jest kierowcą, który wykupił miesięczny abonament „Abonament zmierzchu”. Dzięki temu ma dostęp do dodatkowych materiałów wideo udostępnianych w systemie. Subskrybent może oglądać nagrania oraz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Subskrypcja może zostać również cofnięta przez administratora.

Mechanik

Mechanik odpowiada za sprawdzanie stanu samochodów przed rozpoczęciem wyścigu. Kontroluje, czy pojazd jest sprawny oraz czy nie posiada modyfikacji niedozwolonych dla danego wydarzenia. Jeżeli samochód nie spełnia wymagań, mechanik może wykluczyć go z wyścigu.

Administrator

Administrator zarządza najważniejszymi elementami systemu. Może dodawać nowe trasy wyścigowe, organizować większe wyścigi, zarządzać listą zablokowanych kierowców oraz udostępniać materiały wideo dla subskrybentów. Administrator może także cofnąć subskrypcję użytkownikowi oraz kontrolować poprawność działania platformy.

Statystyk

Statystyk odpowiada za analizę danych zgromadzonych w systemie. Przygotowuje raporty finansowe z podziałem na źródła przychodu, takie jak wpisowe, zakłady, sklep oraz subskrypcje. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji potrzebnych do oceny działania platformy.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Opis przypadku użycia „Zarejestruj konto za pomocą kodu zaproszenia”

1. Uczestniczący aktorzy

- Kandydat

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Kandydat otwiera stronę rejestracji.
- System wyświetla formularz rejestracyjny.
- Kandydat wpisuje kod zaproszenia oraz dane wymagane do utworzenia konta.
- Kandydat zatwierdza formularz.
- System sprawdza poprawność kodu zaproszenia.
- System tworzy nowe konto użytkownika.
- System ustawia początkową reputację kierowcy na poziomie 0.
- System wyświetla komunikat o poprawnym utworzeniu konta.
- Kandydat może zalogować się do systemu jako kierowca.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Kandydat wpisuje niepoprawny kod zaproszenia.

- System wyświetla formularz z informacją o niepoprawnym kodzie.
- Kandydat może ponownie wpisać kod zaproszenia.

b) Kandydat wpisuje wykorzystany kod zaproszenia.

- System odrzuca próbę rejestracji.

- System wyświetla komunikat, że kod został już wykorzystany.

c) Kandydat pozostawia puste pola formularza.

- System wyświetla formularz z informacją o konieczności uzupełnienia brakujących danych.
- Kandydat uzupełnia brakujące pola.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: kilka razy dziennie, zależnie od liczby rozesłanych kodów zaproszeń.

b) Przewidywane spiętrzenia: po rozesłaniu większej liczby zaproszeń do nowych kierowców.

c) Typowy czas realizacji: 2–3 minuty.

d) Maksymalny czas realizacji: około 10 minut.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- komunikat informujący o poprawnym utworzeniu konta,
 - rekord w bazie danych odpowiadający nowemu użytkownikowi,
 - konto kierowcy z początkową reputacją równą 0,
 - możliwość zalogowania się do zamkniętej platformy.
-

Opis przypadku użycia „Wyzwij kierowcę na pojedynek”

1. Uczestniczący aktorzy

- Kierowca inicjujący pojedynek
- Kierowca wyzywany na pojedynek

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Kierowca loguje się do systemu.
- System wyświetla dostępne funkcje platformy.
- Kierowca wybiera opcję wyzwania innego kierowcy na pojedynek.
- System wyświetla listę dostępnych kierowców.
- Kierowca wybiera przeciwnika.
- System wyświetla samochody znajdujące się w garażu kierowcy.
- Kierowca wybiera samochód, którym chce wziąć udział w pojedynku.
- System sprawdza, czy wybrany samochód może zostać użyty w pojedynku.
- System zapisuje wyzwanie i przekazuje je drugiemu kierowcy.
- Kierowca wyzywany otrzymuje informację o pojedynku i może zaakceptować albo odrzucić wyzwanie.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Kierowca nie posiada żadnego samochodu w garażu.

- System wyświetla komunikat, że przed wyzwaniem innego kierowcy należy dodać samochód do garażu.
- System przekierowuje kierowcę do funkcji dodawania samochodu.

b) Wybrany przeciwnik jest zablokowany.

- System wyświetla komunikat o braku możliwości wyzwania tego kierowcy.
- Wyzwanie nie zostaje zapisane.

c) Kierowca rezygnuje z tworzenia wyzwania.

- System nie zapisuje pojedynku.
- Kierowca wraca do poprzedniego widoku.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: kilkanaście razy dziennie przez aktywnych użytkowników.

b) Przewidywane spiętrzenia: przed większymi wyścigami oraz w godzinach wieczornych.

c) Typowy czas realizacji: 1–2 minuty.

d) Maksymalny czas realizacji: około 5 minut.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- zapisane wyzwanie w systemie,
 - informacja przekazana do wybranego przeciwnika,
 - możliwość rozpoczęcia rywalizacji między kierowcami.
-

Opis przypadku użycia „Kup część w sklepie”

1. Uczestniczący aktorzy

- Kierowca

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Kierowca loguje się do systemu.
- Kierowca przechodzi do sklepu z częściami.
- System wyświetla listę dostępnych modyfikacji do samochodu.
- Kierowca wybiera interesującą go część.
- System wyświetla szczegóły wybranej części.
- Kierowca dodaje część do koszyka.
- Kierowca zatwierdza zamówienie.
- System zapisuje zamówienie w bazie danych.
- System wyświetla komunikat o poprawnym złożeniu zamówienia.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Kierowca wybiera opcję personalizacji części.

- System wyświetla dostępne opcje personalizacji, np. kolor lub grawer.
- Kierowca wybiera parametry personalizacji.
- System dolicza personalizację do zamówienia.

b) Wybrana część jest niedostępna.

- System wyświetla komunikat o braku dostępności produktu.
- Kierowca może wybrać inną część.

c) Kierowca rezygnuje z zakupu przed zatwierdzeniem zamówienia.

- System usuwa wybrane produkty z koszyka.
- Zamówienie nie zostaje zapisane.

d) Kierowca chce zwrócić zakupioną część.

- System pozwala na zwrot części, jeżeli nie została zamontowana i nie minęło 5 dni od zakupu.
- W przeciwnym przypadku system odrzuca możliwość zwrotu.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: zależnie od aktywności kierowców, kilka lub kilkanaście razy dziennie.
- b) Przewidywane spiętrzenia: po dodaniu nowych części do sklepu oraz przed większymi wyścigami.
- c) Typowy czas realizacji: 3–5 minut.
- d) Maksymalny czas realizacji: około 15 minut.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- zapisane zamówienie w bazie danych,
- informacja o zakupionej części,
- możliwość wykorzystania części do modyfikacji samochodu,
- w przypadku personalizacji: część z wybranymi dodatkowymi cechami.

Opis przypadku użycia „Sprawdź stan samochodu przed wyścigiem”

1. Uczestniczący aktorzy

- Mechanik

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Mechanik loguje się do systemu.
- System wyświetla listę wyścigów, do których przypisany jest mechanik.
- Mechanik wybiera konkretny wyścig.
- System wyświetla listę samochodów zgłoszonych do wyścigu.
- Mechanik wybiera samochód do sprawdzenia.
- Mechanik sprawdza stan techniczny samochodu oraz zgodność modyfikacji z wymaganiami wyścigu.
- Mechanik zatwierdza dopuszczenie samochodu do wyścigu.
- System zapisuje wynik kontroli w bazie danych.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Samochód jest niesprawny.

- Mechanik oznacza samochód jako niedopuszczony do wyścigu.
- System zapisuje decyzję mechanika.
- System wyklucza samochód z udziału w wyścigu.

b) Samochód posiada modyfikacje niedozwolone dla danego wyścigu.

- Mechanik oznacza przyczynę niedopuszczenia pojazdu.
- System zapisuje informację o niedozwolonych modyfikacjach.
- System wyklucza samochód z udziału w wyścigu.

c) Mechanik przerywa kontrolę przed zapisaniem decyzji.

- System nie zapisuje wyniku kontroli.
- Samochód pozostaje bez decyzji o dopuszczeniu.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: przed każdym wyścigiem dla każdego zgłoszonego samochodu.
- b) Przewidywane spiętrzenia: bezpośrednio przed rozpoczęciem większego wyścigu.
- c) Typowy czas realizacji: 5–10 minut na samochód.
- d) Maksymalny czas realizacji: około 20 minut na samochód.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- zapisany wynik kontroli samochodu,
- informacja o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu samochodu do wyścigu,
- większa kontrola nad zgodnością pojazdów z wymaganiami wydarzenia,
- w przypadku problemu: wykluczenie niesprawnego lub niezgodnego samochodu z wyścigu

4.2. Diagramy czynności (3 przykładowe diagramy)

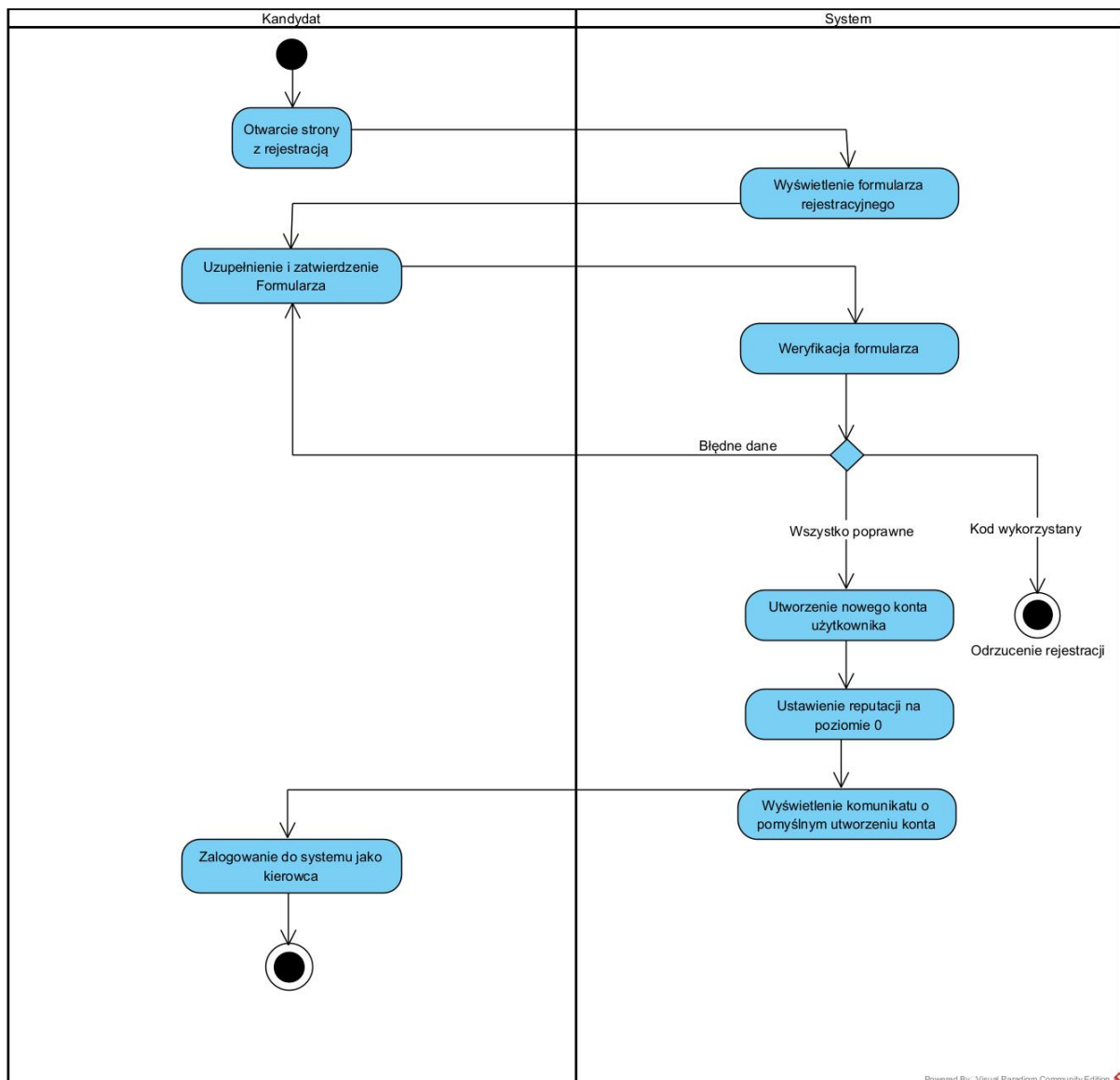


Diagram przedstawia przebieg rejestracji konta kierowcy z użyciem kodu zaproszenia. Kandydat otwiera stronę rejestracji, po czym system wyświetla formularz rejestracyjny. Następnie kandydat uzupełnia i zatwierdza formularz, a system przeprowadza jego weryfikację. W przypadku błędnych danych

użytkownik wraca do uzupełnienia formularza. Jeżeli kod został wykorzystany, system odrzuca rejestrację. Jeżeli dane są poprawne, system tworzy nowe konto użytkownika, ustawia reputację na poziomie 0 i wyświetla komunikat o pomyślnym utworzeniu konta. Po zakończeniu rejestracji kandydat może zalogować się do systemu jako kierowca.

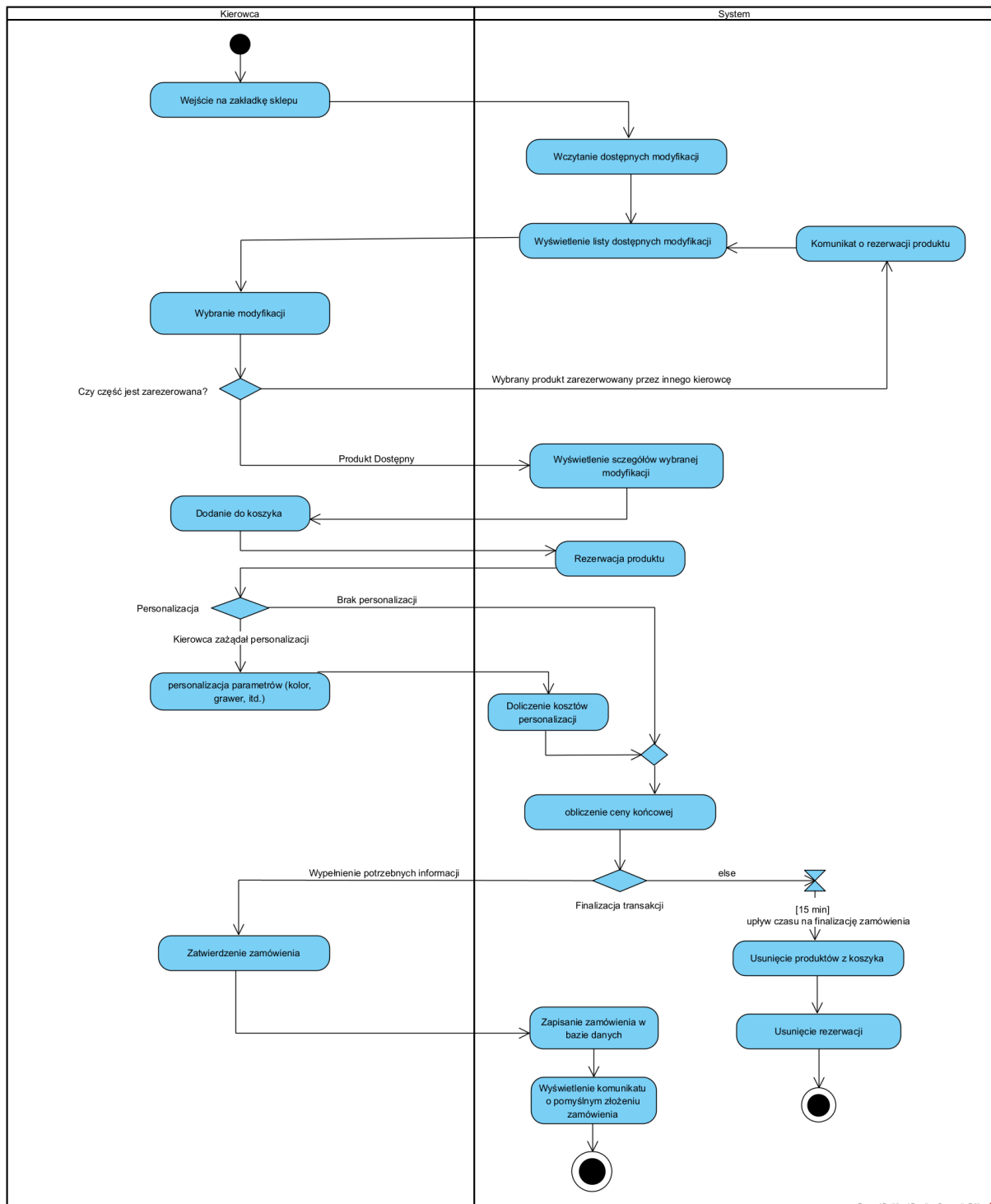


Diagram przedstawia przebieg zakupu modyfikacji w sklepie systemowym. Kierowca przechodzi do zakładki sklepu, a system wczytuje oraz wyświetla listę dostępnych modyfikacji. Po wybraniu produktu system sprawdza, czy dana część nie została wcześniej zarezerwowana przez innego kierowcę. Jeżeli produkt jest zarezerwowany, system wyświetla komunikat o rezerwacji i umożliwia powrót do listy ofert. Jeżeli produkt jest dostępny, system pokazuje szczegóły modyfikacji, a kierowca dodaje ją do koszyka. Następnie system rezerwuje produkt i sprawdza, czy kierowca wybrał personalizację. W

przypadku personalizacji kierowca uzupełnia parametry, takie jak kolor lub grawer, a system dolicza koszt personalizacji do ceny końcowej. Jeżeli personalizacja nie została wybrana, system przechodzi bezpośrednio do obliczenia ceny końcowej. Po wypełnieniu wymaganych informacji kierowca zatwierdza zamówienie, a system zapisuje je w bazie danych i wyświetla komunikat o pomyślnym złożeniu zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie sfinalizowane w czasie 15 minut, system usuwa produkty z koszyka oraz cofa rezerwację.

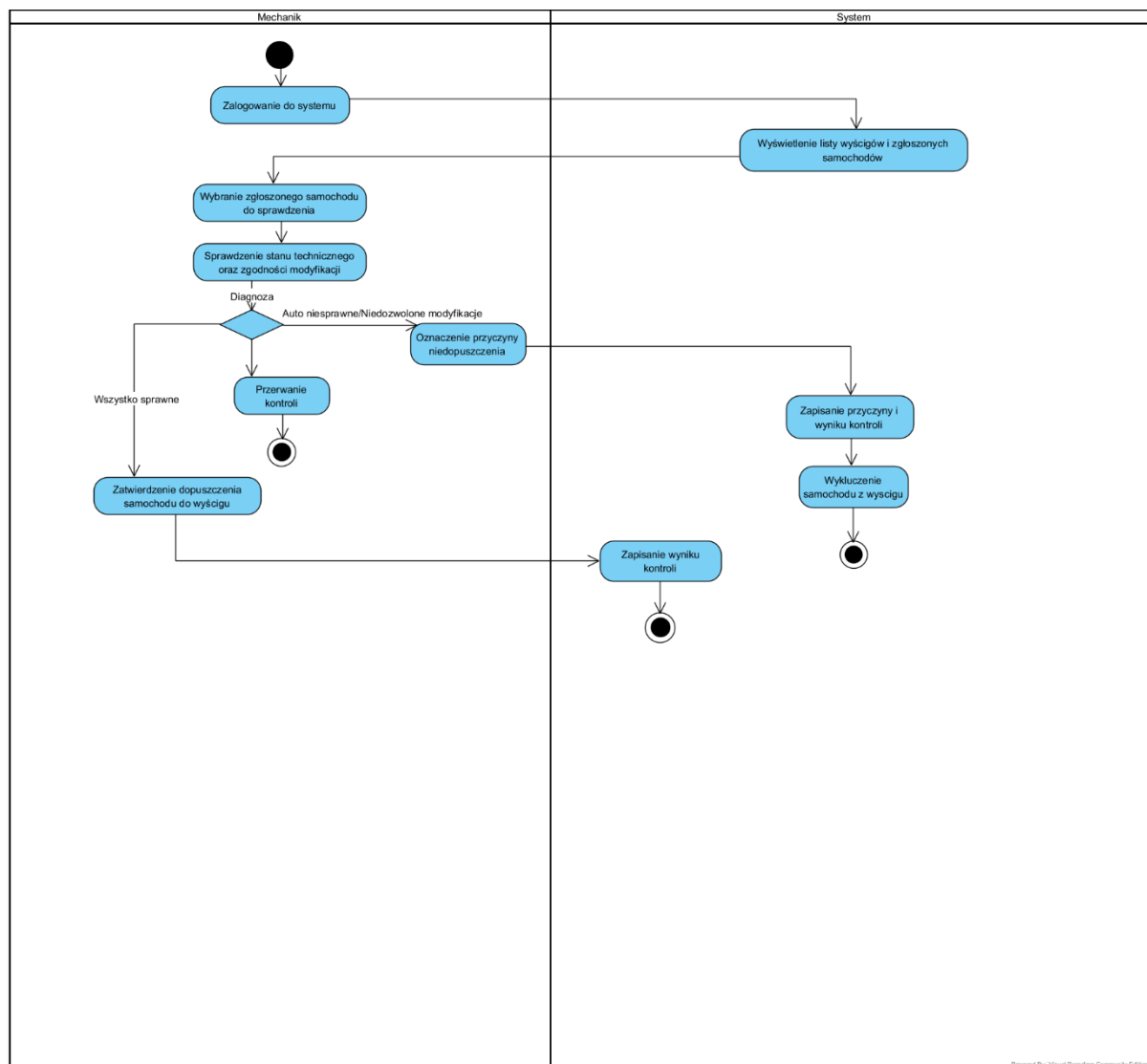


Diagram przedstawia przebieg kontroli technicznej samochodu przed wyścigiem. Mechanik loguje się do systemu, po czym system wyświetla listę wyścigów oraz zgłoszonych samochodów. Mechanik wybiera samochód do sprawdzenia i wykonuje kontrolę stanu technicznego oraz zgodności modyfikacji z wymaganiami wyścigu. Jeżeli samochód jest sprawny i posiada dozwolone modyfikacje, mechanik zatwierdza dopuszczenie pojazdu do wyścigu, a system zapisuje wynik kontroli. Jeżeli samochód jest niesprawny albo posiada niedozwolone modyfikacje, mechanik oznacza przyczynę niedopuszczenia, a system zapisuje przyczynę i wynik kontroli oraz wyklucza samochód z wyścigu. Jeżeli kontrola zostanie przerwana, proces kończy się bez zatwierdzenia dopuszczenia pojazdu.

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu) z opisem tekstowym komunikatów (3 przykładowe diagramy)

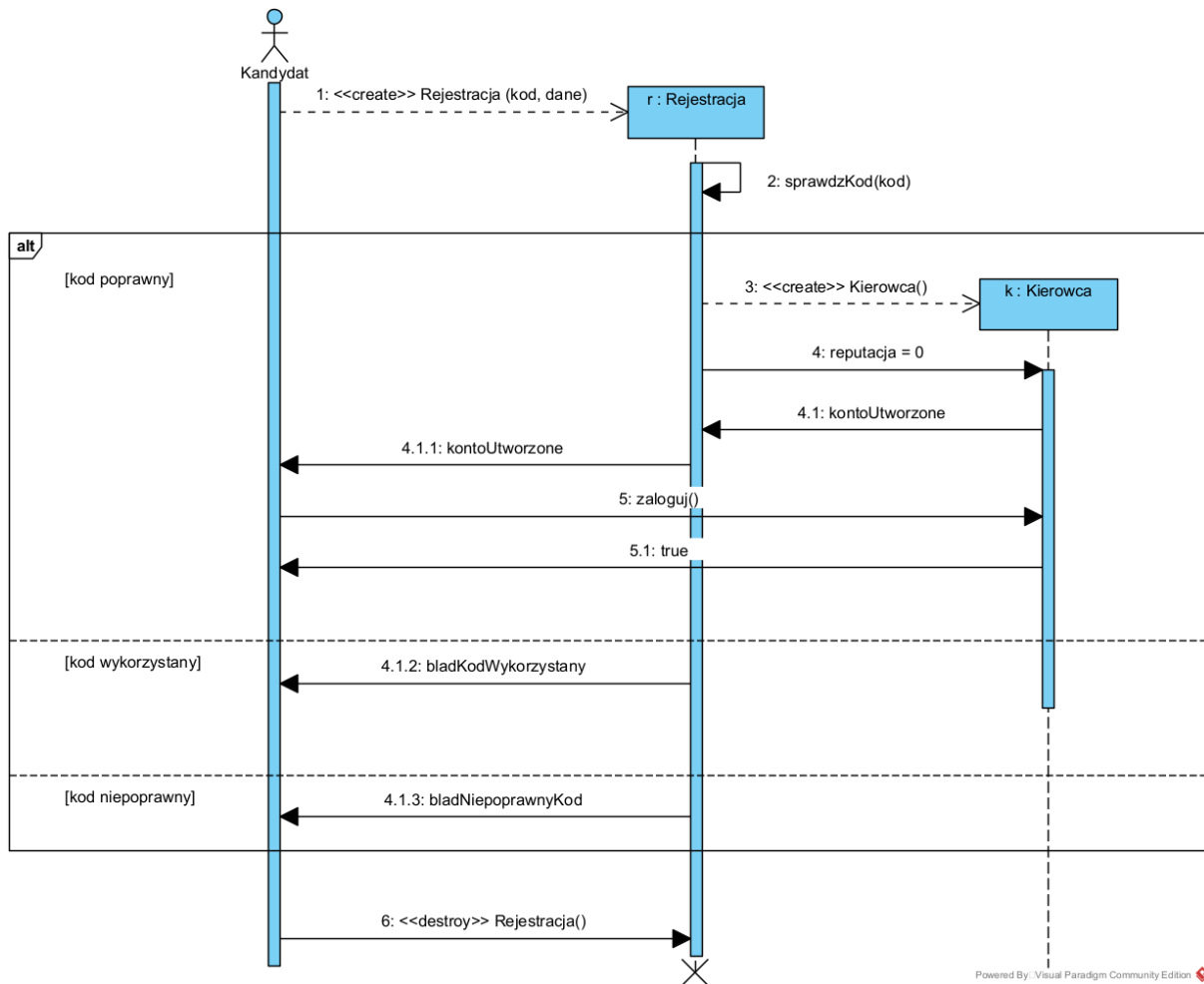


Diagram przedstawia przebieg rejestracji konta kierowcy z użyciem kodu zaproszenia. Kandydat inicjuje proces przez utworzenie obiektu `r : Rejestracja` komunikatem `<<create>> Rejestracja(kod, dane)`. Następnie obiekt rejestracji wykonuje operację `sprawdzKod(kod)`. W przypadku poprawnego kodu tworzony jest obiekt `k : Kierowca`, ustawiana jest wartość `reputacja = 0`, a kandydat otrzymuje komunikat `kontoUtworzone`. Po utworzeniu konta kandydat wykonuje operację `zaloguj()`, która zwraca wynik `true`. W przypadku kodu wykorzystanego lub niepoprawnego system zwraca odpowiednio komunikaty `bladKodWykorzystany` albo `bladNiepoprawnyKod`, bez utworzenia konta kierowcy.

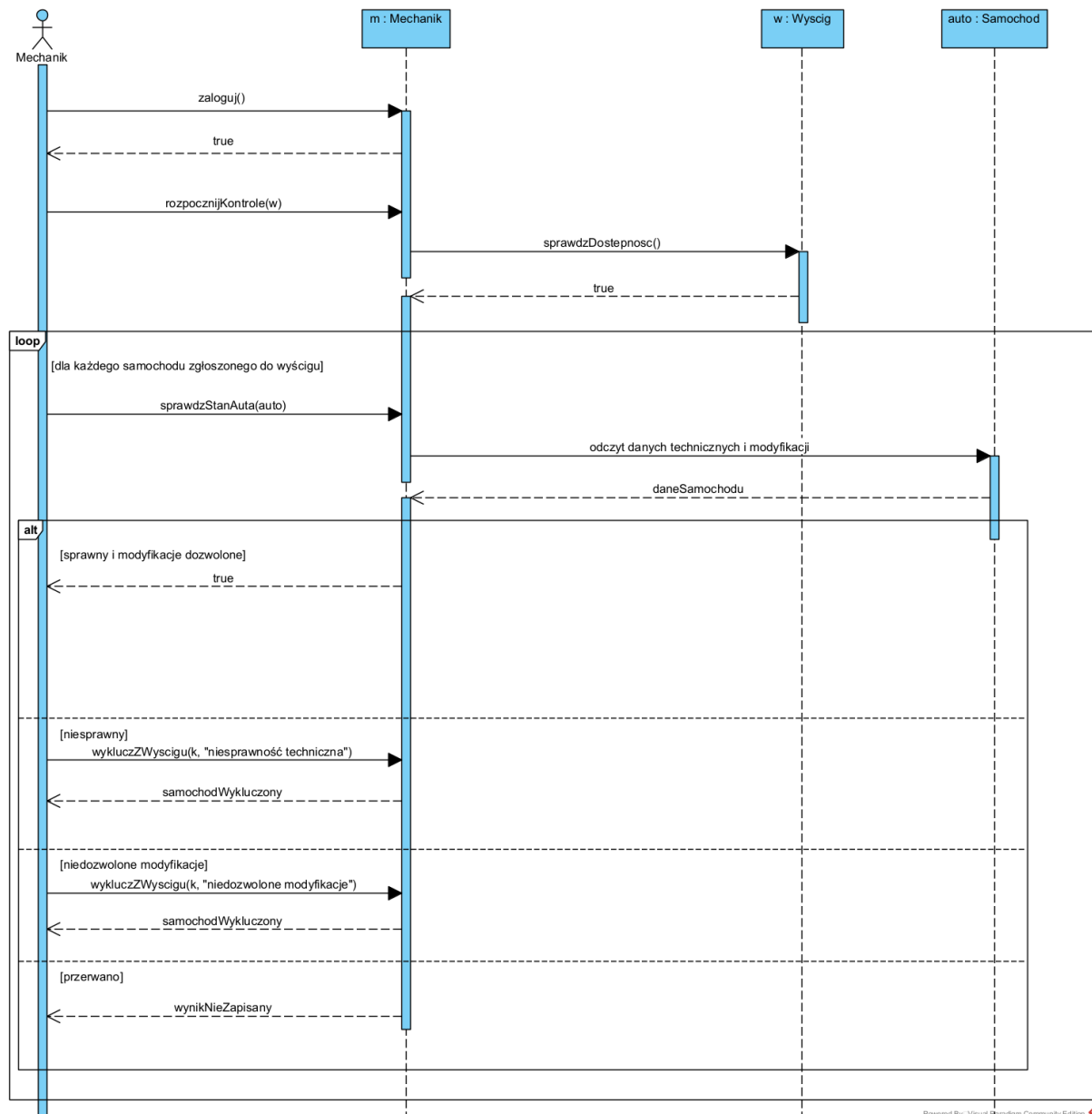


Diagram przedstawia przebieg kontroli technicznej samochodu przed wyścigiem. Mechanik loguje się do systemu komunikatem `zaloguj()`, a następnie rozpoczyna kontrolę wyścigu przez `rozpoczniejKontrolę(w)`. Obiekt `m : Mechanik` sprawdza dostępność wyścigu komunikatem `sprawdzDostepnosc()` wysłanym do obiektu `w : Wycig`. Następnie w pętli dla każdego zgłoszonego samochodu wykonywana jest operacja `sprawdzStanAuta(auto)`, po której mechanik pobiera dane techniczne i modyfikacje z obiektu `auto : Samochod`. Jeżeli samochód jest sprawny i ma dozwolone modyfikacje, zwracany jest wynik `true`. Jeżeli samochód jest niesprawny lub posiada niedozwolone modyfikacje, wykonywana jest operacja `wykluczZWycigu(...)`, a system zwraca komunikat `samochodWykluczony`. W przypadku przerwania kontroli zwracany jest komunikat `wynikNieZapisany`.

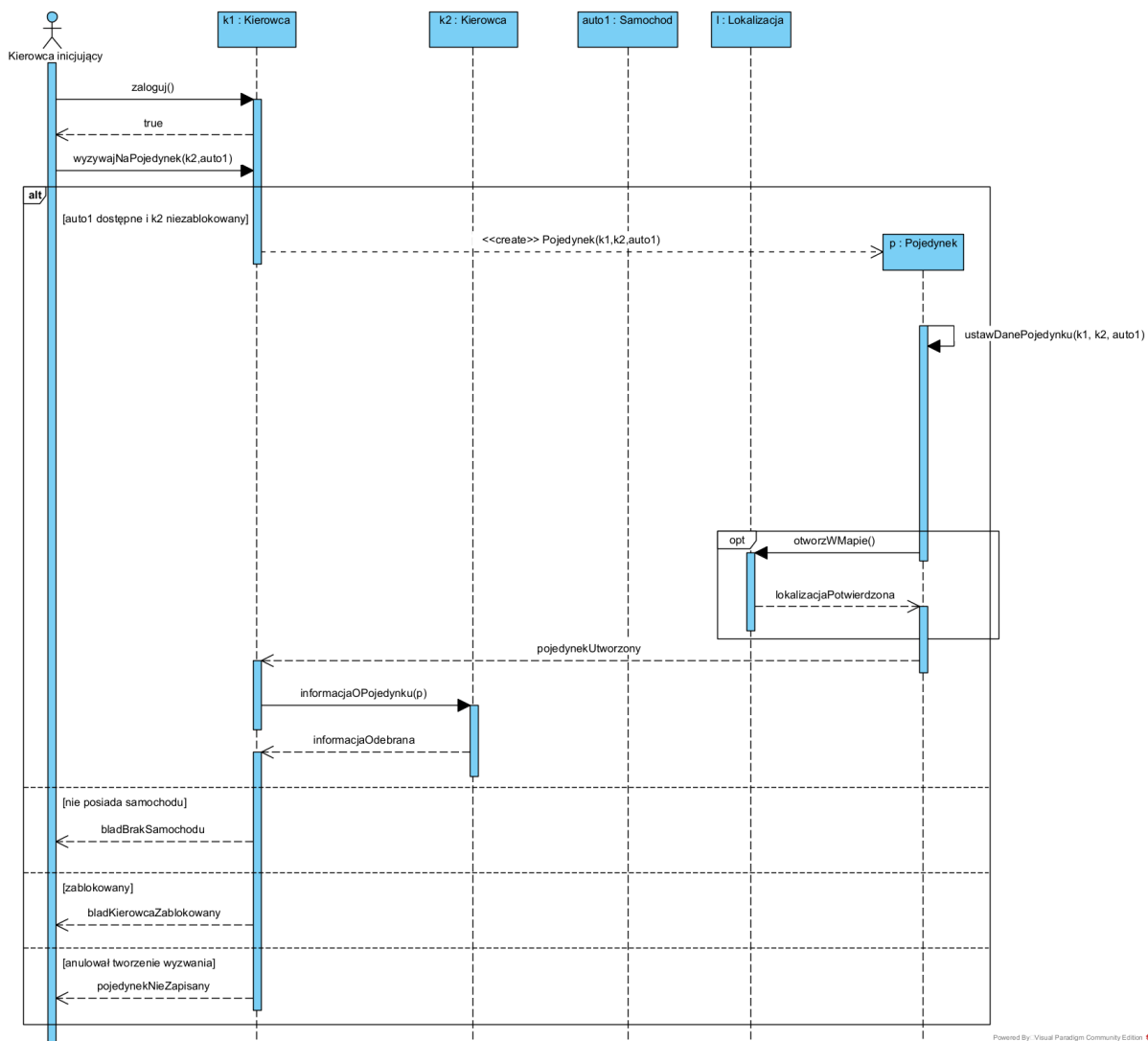
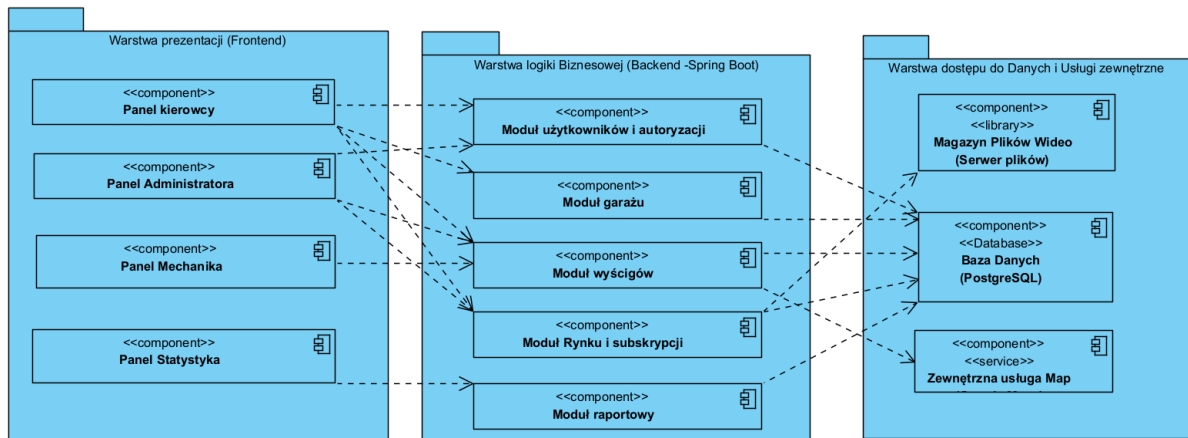


Diagram przedstawia przebieg utworzenia pojedynku między dwoma kierowcami. Kierowca inicjujący loguje się komunikatem `zaloguj()`, a następnie wywołuje operację `wyzwyjNaPojedynek(k2, auto1)` na obiekcie `k1 : Kierowca`. Jeżeli samochód `auto1` jest dostępny, a kierowca `k2` nie jest zablokowany, tworzony jest obiekt `p : Pojedynek` komunikatem `<<create>> Pojedynek(k1, k2, auto1)`. Następnie obiekt pojedynku ustawia dane pojedynku oraz opcjonalnie wywołuje `otworzWMapie()` na obiekcie `l : Lokalizacja`. Po poprawnym utworzeniu pojedynku kierowca `k2 : Kierowca` otrzymuje komunikat `informacjaOPojedyнку(p)`. W wariantach alternatywnych system zwraca `bladBrakSamochodu`, `bladKierowcaZablokowany` albo `pojedynekNieZapisany`, a pojedynek nie jest tworzony.

5. Perspektywa projektowa

5.0. Proponowana architektura systemu

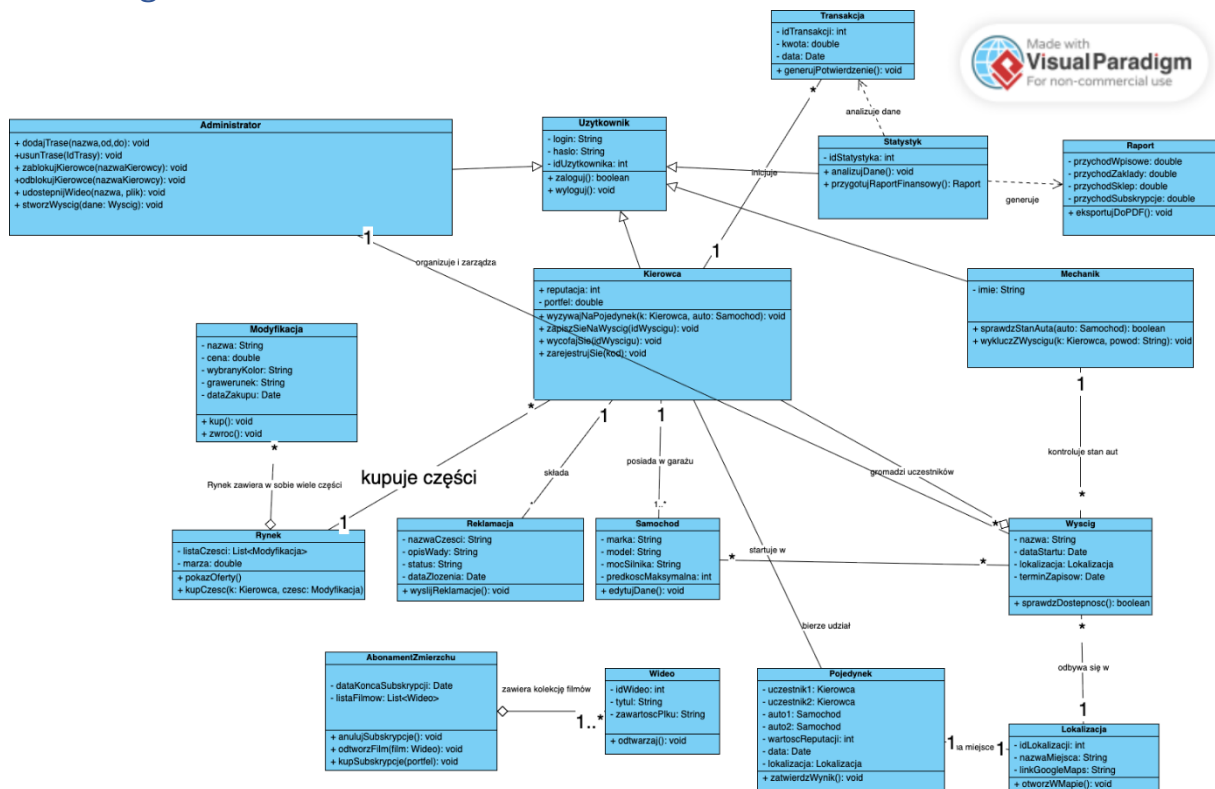


System został zaprojektowany w oparciu o architekturę wielowarstwową (N-tier) z wykorzystaniem podziału na moduły funkcjonalne. Pozwala to na oddzielenie warstwy prezentacji od logiki biznesowej oraz warstwy dostępu do danych, co ułatwia testowanie, utrzymanie oraz ewentualną rozbudowę platformy.

Architektura składa się z następujących głównych warstw i komponentów:

- **Warstwa Prezentacji (Frontend):** Realizowana w technologiach HTML, CSS i JavaScript. Odpowiada za interakcję z aktorami systemu poprzez przeglądarkę internetową. Zawiera dedykowane interfejsy: Panel Kierowcy (strona główna, rynek, terminarz), Panel Administratora, Panel Mechanika oraz Panel Statystyka.
- **Warstwa Logiki Biznesowej (Backend - Spring Boot):** Centralny punkt systemu realizujący logikę aplikacji. Została podzielona na niezależne moduły odpowiadające zdefiniowanym wcześniej etapom prac: * *Moduł Użytkowników i Autoryzacji:* Zarządza logowaniem, rejestracją za pomocą kodów zaproszeń oraz sesjami. * *Moduł Garażu:* Odpowiada za zarządzanie pojazdami przypisanymi do kierowców. * *Moduł Wyścigów:* Koordynuje tworzenie wydarzeń, zapisy, kontrolę techniczną oraz pojedynki między uczestnikami. * *Moduł Rynku i Subskrypcji:* Zarządza sklepem z modyfikacjami, reklamacjami oraz cyklem życia "Abonamentu zmierzchu". * *Moduł Raportowy:* Agreguje dane transakcyjne i generuje zestawienia finansowe.
- **Warstwa Dostępów do Danych i Usługi Zewnętrzne:** Moduł pośredniczący (wykorzystujący JDBC) w komunikacji z relacyjną bazą danych PostgreSQL. Dodatkowo system integruje się z zewnętrznymi usługami, takimi jak Google Maps/OpenStreetMap w celu obsługi lokalizacji tras , oraz osobnym serwerem plików pełniącym rolę bezpiecznego magazynu nagrań wideo.

5.1. Diagram klas



5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

1. AbonamentZmierzchu

“Klasa odpowiedzialna za zarządzanie płatną subskrypcją użytkownika, która daje dostęp do materiałów wideo.”

Atrybuty:

- dataKoncaSubskrypcji: Date (termin wygaśnięcia dostępu)
- listaFilmow: List<Wideo> (kolekcja obiektów klasy Wideo przypisanych do pakietu)

Metody:

- anulujSubskrypcje(): void
- odtworzFilm(film: Wideo): void
- kupSubskrypcje(portfel: double): void *“pobranie opłaty z konta i aktywacja dostępu”*

2. Administrator

“Użytkownik o wysokich uprawnieniach, zajmujący się moderacją społeczności oraz konfiguracją wyścigów i tras.”

Atrybuty: dziedziczy atrybuty klasy Uzytkownik

Metody:

- dodajTrase(nazwa, od, do): void

- usunTrase(idTrasy): void
- zablokujKierowce(nazwaKierowcy): void
- odblokujKierowce(nazwaKierowcy): void
- udostepnijWideo(nazwa, plik): void
- stworzWyscig(dane: Wyscig): void

3. Kierowca

“Główny typ użytkownika systemu, który uczestniczy w wyścigach, zarządza garażem i kupuje modyfikacje.”

Atrybuty:

- reputacja: int (punktowy poziom prestiżu zdobywany za wygrane)
- portfel: double (saldo dostępnych środków finansowych)
- Dziedziczy po Użytkowniku

Metody:

- wyzywajNaPojedynek(k: Kierowca, auto: Samochód): void
- zapiszSieNaWyscig(idWyscigu): void
- wycofajSie(idWyscigu): void
- zarejestrujSie(kod): void *“proces tworzenia konta z użyciem unikalnego kodu zaproszenia”*

4. Lokalizacja

“Klasa przechowująca dane o punktach zbiórek i trasach, zintegrowana z zewnętrznymi mapami.”

Atrybuty:

- idLokalizacji: int
- nazwaMiejsca: String
- linkGoogleMaps: String (bezpośredni odnośnik do nawigacji dla użytkownika)

Metody:

- otworzWMapie(): void *“wywołanie zewnętrznej aplikacji mapowej”*

5. Mechanik

“Specjalista odpowiedzialny za stronę techniczną zawodów i dopuszczanie pojazdów do startu.”

Atrybuty:

- Imię: String
- Dziedziczy po Użytkowniku

Metody:

- sprawdzStanAuta(auto: Samochod): boolean *“weryfikacja czy auto spełnia wymogi bezpieczeństwa i regulaminu”*
- wykluczZWycigu(k: Kierowca, powod: String): void

6. Modyfikacja

“Obiekt reprezentujący część samochodową lub ulepszenie dostępne w sklepie.”

Atrybuty:

- Nazwa: String
- Cena: double
- wybranyKolor: String
- Grawerunek: String
- dataZakupu: Date

Metody:

- kup(): void *“realizacja transakcji zakupu”*
- zwroc(): void *“proces zwrotu towaru”*

7. Pojedynek

“Specyficzny rodzaj rywalizacji 1 na 1 pomiędzy dwoma konkretnymi kierowcami.”

Atrybuty:

- uczestnik1: Kierowca
- uczestnik2: Kierowca
- auto1: Samochod
- auto2: Samochod
- wartoscReputacji: int *“stawka punktowa o jaką toczy się walka”*
- data: Date
- lokalizacja: Lokalizacja

Metody:

- zatwierdzWynik(): void *“wprowadzenie oficjalnego rezultatu starcia do bazy”*

8. Raport

“Dokument wyników zawierający zestawienie finansowe platformy generowane dla celów analitycznych.”

Atrybuty:

- przychodWpisowe: double
- przychodZakłady: double

- przychodSklep: double (dochód ze sprzedaży modyfikacji),
- przychodSubskrypcje: double

Metody:

- eksportujDoPDF(): void

9. Reklamacja

“Obiekt obsługujący proces zgłoszenia problemu z zakupioną modyfikacją.”

Atrybuty:

- nazwaCzesci: String
- opisWady: String
- status: String (aktualny etap procesowania reklamacji)
- dataZlozenia: Date

Metody:

- wyslijReklamacje(): void

10. Rynek

“Systemowa platforma handlowa (sklep), która pośredniczy w wymianie towarów i usług.”

Atrybuty:

- listaCzesci: List<Modyfikacja>
- marza: double *“dodatkowa opłata doliczana przez system do ceny części”*

Metody:

- pokazOferty(): void
- kupCzesc(k: Kierowca, czesc: Modyfikacja): void

11. Samochod

“Reprezentacja pojazdu mechanicznego przypisanego do konkretnego kierowcy.”

Atrybuty:

- marka: String
- Model: String
- mocSilnika: String
- predkoscMaksymalna: int

Metody:

- edytujDane(): void

12. Statystyk

“Rola użytkownika odpowiedzialna za analizę finansową i monitoring transakcji w systemie.”

Atrybuty:

- idStatystyka: int
- Dziedziczy po użytkowniku

Metody:

- analizujDane(): void *“przetwarzanie zbiorów transakcji”*
- przygotujRaportFinansowy(): Raport *“generowanie nowego obiektu klasy Raport”*

13. Transakcja

“Zapis operacji finansowej potwierdzający przepływ środków wewnątrz systemu.”

Atrybuty:

- idTransakcji: int
- kwota: double
- data: Date

Metody:

- generujPotwierdzenie(): void *“tworzenie cyfrowego dowodu zakupu”*

14. Użytkownik

“Klasa bazowa zawierająca wspólne dane dostępowe dla wszystkich ról w systemie (Kierowca, Administrator, Mechanik, Statystyk).”

Atrybuty:

- login: String
- haslo: String
- idUzytkownika: int

Metody:

- zaloguj(): boolean
- wyloguj(): void

15. Wideo

“Plik multimedialny (vlog, nagranie z wyścigu) dostępny dla użytkowników z aktywnym abonamentem.”

Atrybuty:

- idWideo: int
- tytul: String
- zawartoscPliku: String *“wskaźnik do fizycznego zasobu multimedialnego”*

Metody:

- odtwarzaj(): void "uruchomienie odtwarzacza u użytkownika"

16. Wycig

"Zorganizowane wydarzenie sportowe o charakterze masowym, w którym uczestniczy wielu kierowców."

Atrybuty:

- Nazwa: String
- dataStartu: Date
- Lokalizacja: Lokalizacja
- terminZapisow: Date "data, po której nie można dołączyć do listy startowej"

Metody:

- sprawdzDostepnosc(): boolean

5.3. Diagramy stanów (3 diagramy dla wybranych klas) wraz z opisem tekstowym występującym na nich elementów

5.3.1. Diagram stanów klasy Wycig

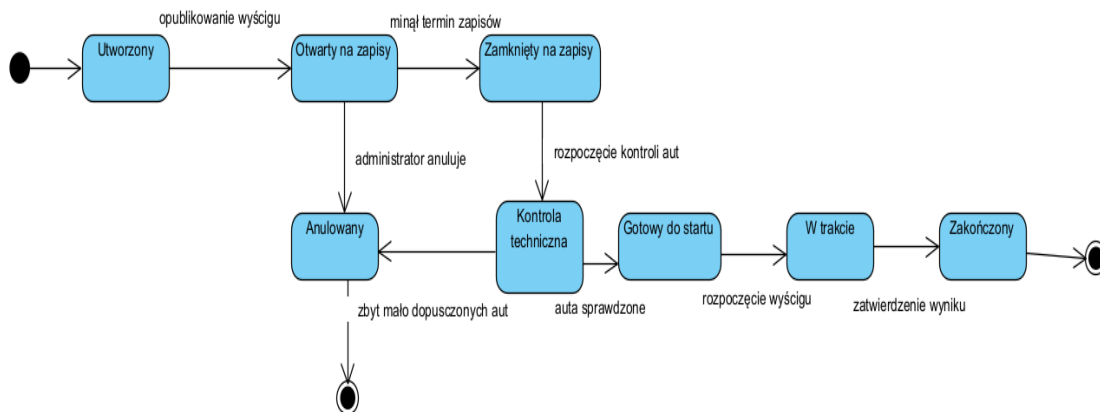


Diagram przedstawia cykl życia obiektu klasy Wycig. Po utworzeniu wyścig może zostać opublikowany i przejść do stanu **Otwarty na zapisy**. Po upływie terminu zapisów przechodzi do stanu **Zamknięty na zapisy**, a następnie do **Kontroli technicznej**, gdzie sprawdzane są zgłoszone samochody.

Jeżeli kontrola przebiegnie poprawnie, wyścig przechodzi do stanu **Gotowy do startu**, później do **W trakcie wyścigu**, a po zatwierdzeniu wyników do stanu **Zakończony**. Alternatywnie wyścig może zostać **Anulowany**, np. przez administratora albo z powodu zbyt małej liczby dopuszczonych samochodów.

Elementy diagramu:

- **Utworzony** — wyścig został dodany do systemu.
- **Otwarty na zapisy** — kierowcy mogą zapisywać się na wyścig.
- **Zamknięty na zapisy** — termin zapisów minął.
- **Kontrola techniczna** — mechanik sprawdza auta.
- **Gotowy do startu** — wyścig może się rozpocząć.
- **W trakcie wyścigu** — wyścig trwa.
- **Zakończony** — wynik został zatwierdzony.
- **Anulowany** — wyścig został odwołany.

5.3.2. Diagram stanów klasy Samochod

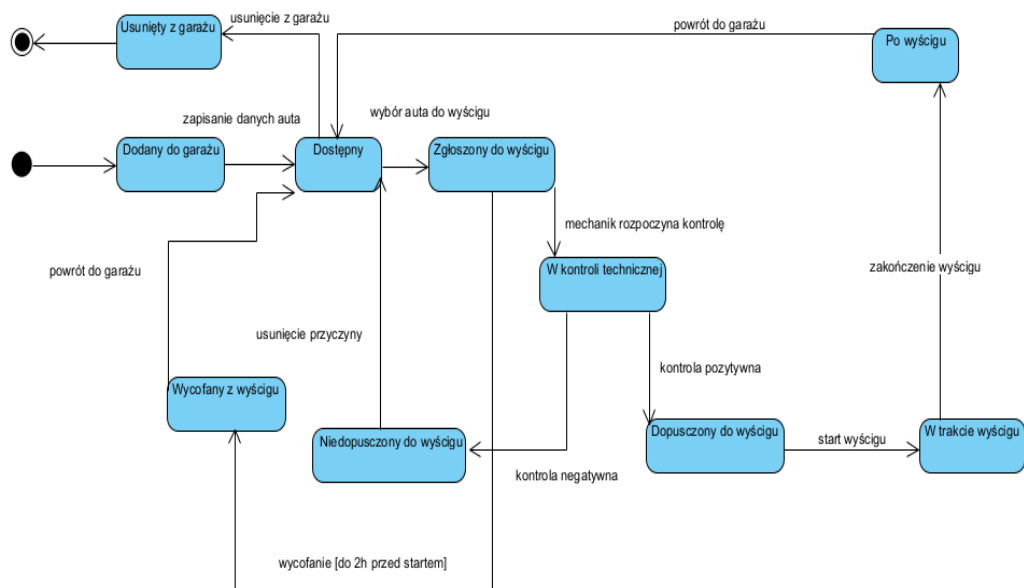


Diagram przedstawia możliwe stany samochodu w systemie. Po dodaniu do garażu i zapisaniu danych auto przechodzi do stanu **Dostępny**. Następnie może zostać zgłoszone do wyścigu i przejść do stanu **W kontroli technicznej**.

Po kontroli samochód może zostać **Dopuszczony do wyścigu** albo **Niedopuszczony do wyścigu**. Jeżeli zostanie dopuszczony, bierze udział w wyścigu, a po jego zakończeniu wraca do garażu jako dostępny. Kierowca może też wycofać samochód z wyścigu do 2 godzin przed startem. Diagram uwzględnia również usunięcie auta z garażu.

Elementy diagramu:

- **Dodany do garażu** — auto zostało wprowadzone do systemu.
- **Dostępny** — auto znajduje się w garażu i może zostać użyte.
- **Zgłoszony do wyścigu** — auto zostało wybrane do wydarzenia.
- **Wycofany z wyścigu** — kierowca wycofał auto przed startem.
- **W kontroli technicznej** — mechanik sprawdza pojazd.
- **Dopuszczony do wyścigu** — auto spełnia wymagania.
- **Niedopuszczony do wyścigu** — auto nie spełnia wymagań.

- **W trakcie wyścigu** — auto bierze udział w wyścigu.
- **Po wyścigu** — auto zakończyło udział w wydarzeniu.
- **Usunięty z garażu** — auto zostało usunięte z systemu.

5.3.3. Diagram stanów klasy Modyfikacja

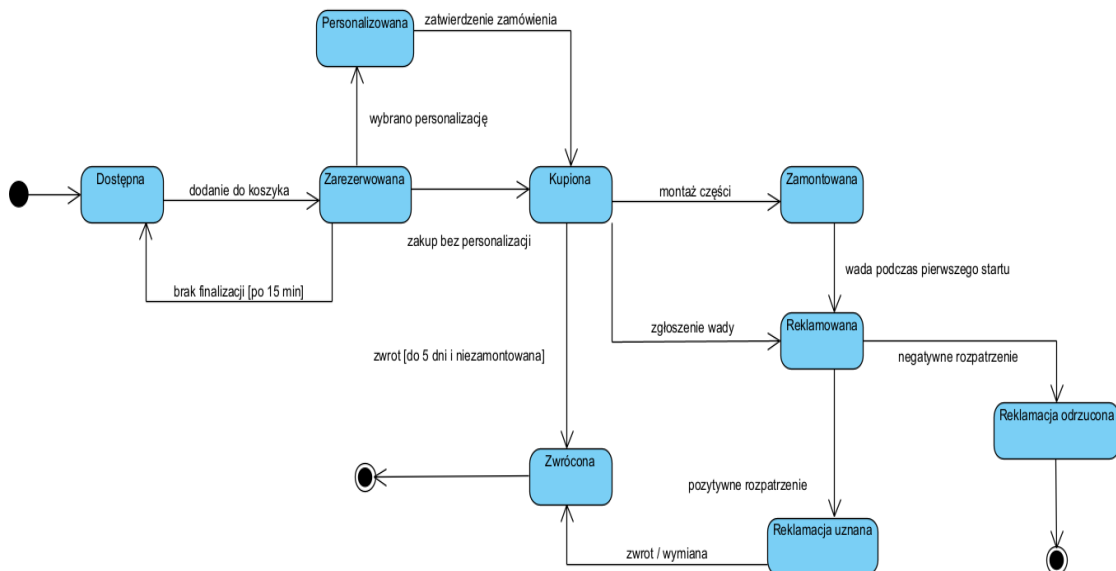


Diagram przedstawia cykl życia modyfikacji dostępnej w sklepie. Na początku część jest **Dostępna**. Po dodaniu do koszyka przechodzi do stanu **Zarezerwowana**. Jeżeli zamówienie nie zostanie sfinalizowane w ciągu 15 minut, wraca do stanu dostępnego.

Modyfikacja może zostać **Personalizowana**, a następnie **Kupiona**. Po zakupie może zostać **Zamontowana**, **Zwrócona** albo **Reklamowana**. Reklamacja może zakończyć się uznaniem albo odrzuceniem. W przypadku uznania możliwy jest zwrot lub wymiana części.

Elementy diagramu:

- **Dostępna** — część jest dostępna w sklepie.
- **Zarezerwowana** — część została dodana do koszyka.
- **Personalizowana** — wybrano dodatkowe opcje, np. kolor lub grawer.
- **Kupiona** — zamówienie zostało zatwierdzone.
- **Zamontowana** — część została zamontowana w aucie.
- **Zwrócona** — część została zwrócona lub wymieniona.
- **Reklamowana** — zgłoszono wadę części.
- **Reklamacja uznana** — reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.
- **Reklamacja odrzucona** — reklamacja została rozpatrzona negatywnie.

5.4. Propozycja Interfejsu Użytkownika

Link do projektu w aplikacji Figma:

<https://www.figma.com/design/s7rM74G338gexSOflIgyT6/IO-Interfejs?node-id=0-1&t=m1jc683vjAeLtCre-1>

Strona logowania oraz miejsce na wpisanie kodu zaproszenia, żeby móc się zarejestrować.

Napewno "Legalna" legalna platforma do wyścigów ulicznych

Logowanie	Rejestracja
login...	Podaj kod zaproszenia
hasło...	Miejsce na kod...
Zaloguj	Przyjmij Kod

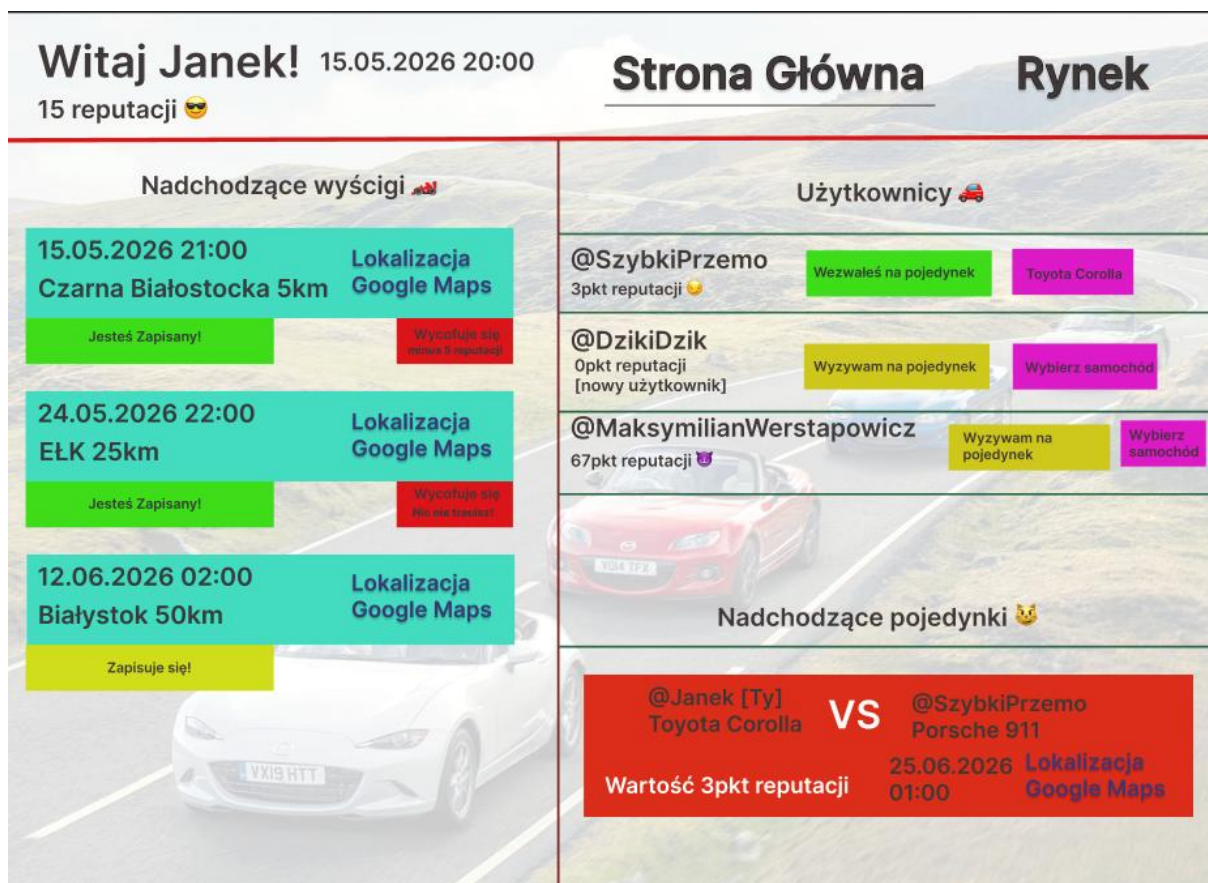
The background of the login and registration form is a scenic image of a winding asphalt road through rolling green hills. A white sports car is in the foreground, and a green sports car is further down the road. The sky is overcast.

Strona rejestracji dla nowych użytkowników

- Kod zaproszenia został zaakceptowany



Strona główna dla zwykłych użytkowników



Witaj Janek!

15.05.2026 20:00

15 reputacji

Strona Główna

Rynek

Nitro 5000zł

Kup

Kolor

Grawerunek:

...

Opony Sportowe 2000zł

Kup

Kolor

Grawerunek:

...

Klatka bezpieczeństwa 15000zł

Kup

Kolor

Grawerunek:

...

Zakupione Części

Nitro (3 dni temu)

Zwróc

Opony Sportowe (12 dni temu)

Rozpatrywane Reklamacje

Opony Sportowe

Powód: Pękły podcza startu

Data złożenia: 14.05.2026

Status: W trakcie rozpatrywania

Złóż Reklamacje

Część...

Opis...

Wyślij

Abonament zmierrchu

Koniec bieżącej subskrybcji: 20.06.2026

Anuluj

Dostępne Filmiki

Ucieczka przed policją w Białymstoku 30:12

Oglądaj

Wypadek w ELK'u w trakcie jazdy Ferarri 20:12

Oglądaj

250 km/h w terenie zabudowanym 10:30

Oglądaj

Wyścig w monaco z kolegami 15:30

Oglądaj

Panel Administratora

Panel Administratora

15.05.2026 20:00

Lista Tras

Trasa 1

Od: Białystok

Do: Elk

Usuń

Trasa 2

Od: Madryt

Do: Toledo

Usuń

Dodaj Trase

Nazwa...

Od...

Do...

Dodaj

Lista zablokowanych kierowców

@WsciekłyList

Anuluj

@Maciej123

Anuluj

@Adaś123

Anuluj

Zablokuj Kierowce

Nazwa Kierowcy...

Zablokuj

Udostępnij materiał wideo dla subskrybentów

Wideo

Nazwa...

Udostępnij

Plik... (Wybierz z komputera)

Organizacja Wyścigu

Organizuj wyścig!

Panel Administratora 15.05.2026 20:00

Tworzenie wyścigu

Nazwa...	Przypisany mechanik, wybierz z listy poniżej
Dzień...	Andrzej
Godzina...	Samuel
	Ignacy
Do_kiedy można się zapisywać	
Miejsce zbiórki	Stwórz Wyścig

Wróć

6. Wymagania нефunkcjonalne

6.1. Szacowana wielkość bazy danych

Szacowana wielkość bazy danych została określona dla systemu posiadającego **100000 zarejestrowanych kierowców**. Przyjęto, że dane tekstowe są przechowywane w kodowaniu UTF-8, gdzie jeden znak może zajmować maksymalnie **4 B**. Identyfikatory i referencje do innych obiektów zajmują **4 B**, typ int zajmuje **4 B**, typ double zajmuje **8 B**, typ Date/DateTime zajmuje **8 B**, a typ logiczny bool zajmuje **1 B**.

Pliki wideo nie są przechowywane bezpośrednio w bazie danych. W bazie zapisywane są tylko informacje o filmach, np. tytuł, data dodania oraz ścieżka do pliku. Właściwe nagrania znajdują się w osobnym magazynie plików.

Przyjęta liczba obiektów

- 100000 kierowców
- 5 administratorów
- 50 mechaników
- 5 statystyków
- 200000 samochodów, średnio 2 samochody na kierowcę
- 10000 wyścigów
- 50000 pojedynków
- 500 lokalizacji

- 300000 modyfikacji
- 500000 transakcji
- 20000 abonamentów
- 15000 reklamacji
- 2000 materiałów wideo
- 1200 raportów finansowych

Szacowany rozmiar danych podstawowych

- Kierowcy: $100000 * 128 \text{ B} = 12800000 \text{ B}$
- Administratorzy: $5 * 116 \text{ B} = 580 \text{ B}$
- Mechanicy: $50 * 196 \text{ B} = 9800 \text{ B}$
- Statystycy: $5 * 120 \text{ B} = 600 \text{ B}$
- Samochody: $200000 * 328 \text{ B} = 65600000 \text{ B}$
- Wyścigi: $10000 * 344 \text{ B} = 3440000 \text{ B}$
- Pojedynki: $50000 * 112 \text{ B} = 5600000 \text{ B}$
- Lokalizacje: $500 * 524 \text{ B} = 262000 \text{ B}$
- Modyfikacje: $300000 * 468 \text{ B} = 140400000 \text{ B}$
- Transakcje: $500000 * 144 \text{ B} = 72000000 \text{ B}$
- Abonamenty: $20000 * 92 \text{ B} = 1840000 \text{ B}$
- Reklamacje: $15000 * 2296 \text{ B} = 34440000 \text{ B}$
- Materiały wideo: $2000 * 932 \text{ B} = 1864000 \text{ B}$
- Raporty finansowe: $1200 * 44 \text{ B} = 52800 \text{ B}$

Łączny rozmiar podstawowych danych wynosi około:

338329788 B $\approx$ 0,34 GB

Po doliczeniu narzutu na indeksy, klucze obce, tabele pośrednie, historię zmian, logi systemowe, tokeny zaproszeń, sesje użytkowników oraz mechanizmy wyszukiwania przyjęto około **10-krotny zapas techniczny**.

0,34 GB * 10 = 3,4 GB

Dodatkowo przyjęto rezerwę na dalszy rozwój systemu, wzrost liczby użytkowników oraz zwiększenie liczby transakcji i zapisów historycznych. Ostatecznie szacowana wielkość bazy danych wynosi około:

4–5 GB

Rozmiar ten nie obejmuje właściwych plików wideo, które powinny być przechowywane poza bazą danych, np. na osobnym serwerze plików lub w magazynie obiektowym.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Zakładamy, że użytkownik korzysta ze współczesnego urządzenia z aktualną przeglądarką internetową oraz posiada stabilne łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 Mb/s.

W przypadku słabszego połączenia, dużego obciążenia serwera albo korzystania z urządzeń o niskiej wydajności rzeczywiste czasy odpowiedzi mogą być dłuższe.

- utworzenie nowego konta kierowcy za pomocą kodu zaproszenia — 5 s
- zalogowanie użytkownika — 2 s
- dodanie samochodu do garażu — 3 s
- edycja danych samochodu — 2 s
- pobranie listy samochodów użytkownika — 2 s

- wyświetlenie terminarza nadchodzących wyścigów — 3 s
- sprawdzenie lokalizacji miejsca zbiórki — 3 s
- zapisanie kierowcy na wyścig — 4 s
- wycofanie się z wyścigu — 2 s
- wyzwanie innego kierowcy na pojedynek — 4 s
- pobranie listy dostępnych kierowców — 3 s
- pobranie listy modyfikacji w sklepie — 3 s
- dodanie modyfikacji do koszyka — 2 s
- zapisanie personalizacji części — 3 s
- zatwierdzenie zakupu modyfikacji — 5 s
- anulowanie rezerwacji produktu po przekroczeniu czasu — 2 s
- złożenie reklamacji — 5 s
- zwrot zakupionej części — 4 s
- wykupienie abonamentu — 4 s
- anulowanie abonamentu — 3 s
- pobranie listy dostępnych materiałów wideo — 3 s
- rozpoczęcie odtwarzania materiału wideo — 5 s, bez uwzględniania dalszego buforowania filmu
- przeprowadzenie kontroli technicznej samochodu przez mechanika — 4 s
- zapisanie decyzji o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu samochodu — 3 s
- utworzenie nowego wyścigu przez administratora — 5 s
- dodanie nowej trasy wyścigowej — 4 s
- zablokowanie kierowcy — 2 s
- odblokowanie kierowcy — 2 s
- udostępnienie materiału wideo dla subskrybentów — 8 s, bez czasu fizycznego przesyłania dużego pliku
- wygenerowanie raportu finansowego — 10 s
- eksport raportu do pliku PDF — 8 s

Najdłuższe czasy odpowiedzi dotyczą operacji wymagających przetworzenia większej liczby danych, takich jak raporty finansowe, obsługa materiałów wideo oraz operacje związane z zakupami i reklamacjami.

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

System działa jako aplikacja internetowa, dlatego użytkownicy nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania. Do korzystania z systemu wystarczy urządzenie z dostępem do internetu oraz aktualna przeglądarka internetowa.

Kierowcy i subskrybenci

Przyjęto, że system może obsługiwać około **100000 zarejestrowanych kierowców**, z czego jednocześnie aktywnych może być około **5000 użytkowników**. Kierowcy korzystają z systemu za pomocą komputerów, laptopów, tabletów lub smartfonów. Używają systemu do rejestracji, logowania, dodawania samochodów, przeglądania wyścigów, udziału w pojedynkach, zakupów w sklepie oraz korzystania z abonamentu.

Mechanicy

Zakłada się około **50 mechaników**, z czego jednocześnie aktywnych przed większym wydarzeniem może być około **10 osób**. Mechanicy korzystają z panelu kontroli technicznej na laptopie, tablecie lub

komputerze. Ich stanowisko powinno umożliwiać sprawdzanie listy wyścigów, zgłoszonych samochodów oraz zapisanie decyzji o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu pojazdu.

Administratorzy

System powinien być obsługiwany przez około **5 administratorów**. Administratorzy korzystają z panelu administracyjnego dostępnego przez przeglądarkę. Ich zadaniem jest zarządzanie trasami, wyścigami, użytkownikami, blokadami kierowców oraz materiałami wideo.

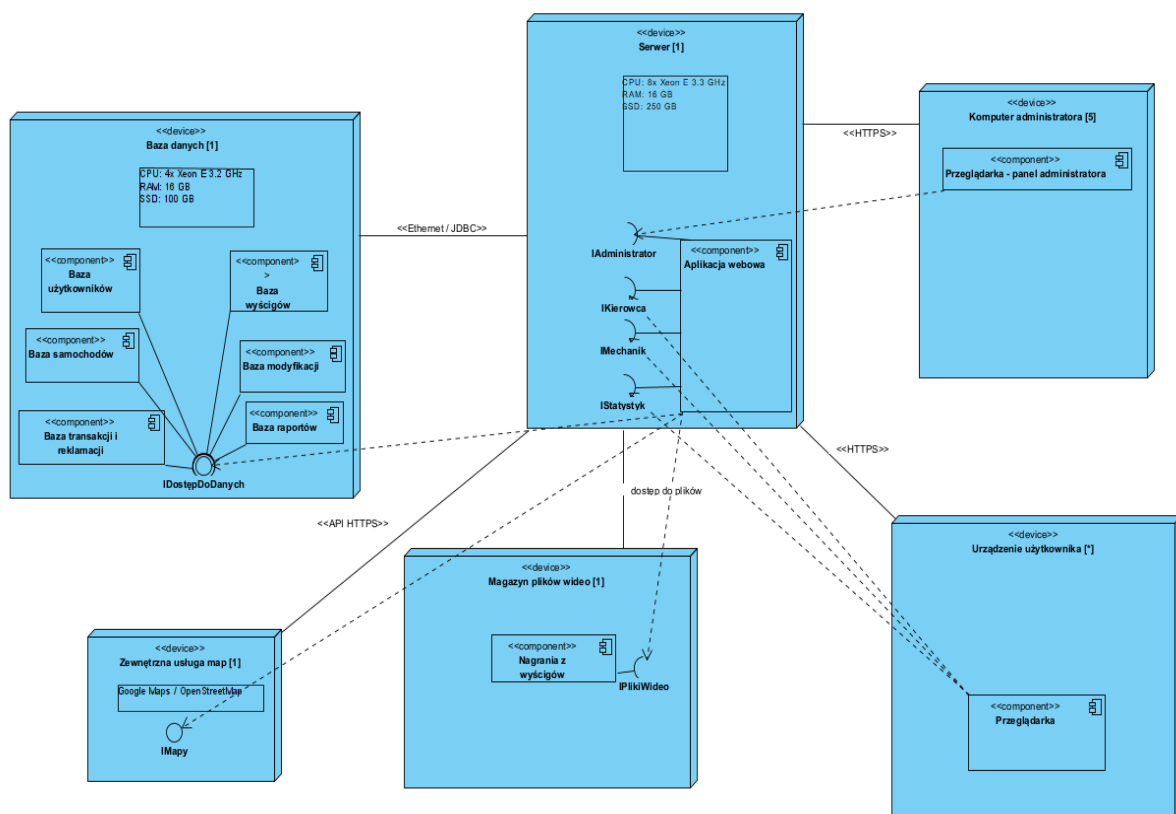
Statystycy

Zakłada się około **5 statystyków**. Korzystają oni z panelu raportów finansowych na komputerze lub laptopie. Stanowisko statystyka powinno umożliwiać analizę danych, generowanie raportów oraz eksportowanie ich do plików PDF.

Stanowiska serwerowe

Do działania systemu potrzebna jest również infrastruktura techniczna: serwer aplikacyjny, serwer bazy danych, magazyn plików wideo, system kopii zapasowych oraz bezpieczna komunikacja przez HTTPS. Liczba stanowisk użytkowników nie jest sztywno ograniczona, ponieważ system jest dostępny przez przeglądarkę internetową. Głównym ograniczeniem jest wydajność serwera, bazy danych oraz przepustowość łącza internetowego.

7. Propozycja technologii informatycznych



System zostanie wykonany jako aplikacja internetowa dostępna przez przeglądarkę. Dzięki temu użytkownicy nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania, a dostęp do systemu jest możliwy z poziomu komputera, laptopa, tabletu lub smartfona.

Propozycja technologii

Aplikacja webowa działająca na serwerze — **Java Spring Boot**

Interfejs użytkownika — **HTML, CSS, JavaScript**

Baza danych — **PostgreSQL**

Serwer WWW / reverse proxy — **Nginx**

Komunikacja użytkownika z systemem — **HTTPS**

Komunikacja aplikacji z bazą danych — **Ethernet / JDBC**

Magazyn plików wideo — **osobny serwer plików lub magazyn obiektowy**

Zewnętrzna usługa map — **Google Maps lub OpenStreetMap**

Środowisko projektowe — **Visual Paradigm, Figma, GitHub**

System operacyjny serwera — **Linux**

Sprzęt

Do działania systemu przewidziano osobny serwer aplikacyjny, serwer bazy danych oraz magazyn plików wideo.

Serwer aplikacyjny powinien posiadać procesor minimum **8 × Xeon E 3.3 GHz, 16 GB RAM** oraz dysk **SSD 250 GB**. Na serwerze uruchomiona jest aplikacja webowa obsługująca logikę systemu, w tym rejestrację, logowanie, wyścigi, pojedynki, sklep, abonamenty, reklamacje oraz raporty.

Serwer bazy danych powinien posiadać procesor minimum **4 × Xeon E 3.2 GHz, 16 GB RAM** oraz dysk **SSD 100 GB**. Baza danych przechowuje informacje o użytkownikach, samochodach, wyścigach, modyfikacjach, transakcjach, reklamacjach i raportach.

Magazyn plików wideo służy do przechowywania nagrań z wyścigów oraz materiałów dostępnych dla użytkowników posiadających abonament. Pliki wideo nie są przechowywane bezpośrednio w bazie danych, lecz w osobnym magazynie plików.

Diagram wdrożenia

Diagram wdrożenia przedstawia fizyczne rozmieszczenie elementów systemu oraz sposób komunikacji między nimi. Użytkownicy korzystają z aplikacji przez przeglądarkę internetową. Urządzenie użytkownika łączy się z serwerem za pomocą protokołu **HTTPS**. Administrator korzysta z osobnego panelu administracyjnego, również dostępnego przez przeglądarkę.

Na serwerze znajduje się komponent **Aplikacja webowa**, który udostępnia interfejsy dla kierowcy, mechanika, administratora i statystyka. Serwer komunikuje się z bazą danych za pomocą połączenia **Ethernet / JDBC**. Baza danych zawiera oddzielne części logiczne przeznaczone na dane użytkowników, samochodów, wyścigów, modyfikacji, transakcji, reklamacji oraz raportów.

Serwer aplikacyjny korzysta również z magazynu plików wideo, w którym przechowywane są nagrania z wyścigów. Dodatkowo system może komunikować się z zewnętrzną usługą map, taką jak Google Maps lub OpenStreetMap, w celu obsługi lokalizacji miejsc zbiórek i tras.

W diagramie przyjęto następujące liczności urządzeń: jeden serwer aplikacyjny, jeden serwer bazy danych, jeden magazyn plików wideo, jedna zewnętrzna usługa map, pięć komputerów administratorów oraz dowolną liczbę urządzeń użytkowników.

8. Propozycja planu pracy

Etap 1: Projektowanie i Architektura Systemu

Czas trwania: 4 dni robocze

Kto się zajmuje: Architekt Rozwiązań (Team Lead)

Zależności: Musi być zrobiony jako pierwszy. Obejmuje doprecyzowanie wymagań, strukturę modułów oraz zasady autoryzacji.

Etap 2: Projekt i Implementacja Bazy Danych

Czas trwania: 3 dni robocze

Kto się zajmuje: Architekt Rozwiązań (Team Lead), Programista Backend

Zależności: Musi być zrobiony najpierw Etap 1. Przygotowanie tabel (użytkownicy, auta, wyścigi...) i relacji. Nie może działać równolegle z Etapem 1.

Etap 3: Projekt Interfejsu Użytkownika (UI/UX)

Czas trwania: 4 dni robocze

Kto się zajmuje: Programista Frontend

Zależności: MOŻE być robiony równocześnie z Etapem 1 i 2. Przygotowanie makiet i widoków ekranów w programie graficznym.

Etap 4: Moduł Rejestracji i Logowania

Czas trwania: 5 dni roboczych

Kto się zajmuje: Programista Backend, Programista Frontend

Zależności: Muszą być najpierw skończone Etapy 2 i 3 (wymaga bazy danych do zapisu kont oraz gotowych projektów widoków).

Etap 5: Moduł Kierowcy i Garażu

Czas trwania: 6 dni roboczych

Kto się zajmuje: Programista Frontend, Programista Backend

Zależności: Musi być najpierw skończony Etap 4 (użytkownik musi mieć możliwość zalogowania się, aby dodać auto do garażu).

Etap 6: Moduł Wyścigów i Pojedynków

Czas trwania: 8 dni roboczych

Kto się zajmuje: Programista Backend, Programista Frontend

Zależności: Musi być najpierw skończony Etap 5 (kierowca musi mieć auto w garażu, żeby wyzywać innych na pojedynki). MOŻE być realizowany równocześnie z Etapem 7 i 8.

Etap 7: Moduł Rynku Części i Reklamacji

Czas trwania: 9 dni roboczych

Kto się zajmuje: Programista Backend, Programista Frontend, Architekt Rozwiązań (Team Lead)

Zależności: Musi być najpierw skończony Etap 5 (zakupy i reklamacje części są powiązane z kontem zalogowanego kierowcy). MOŻE być realizowany równocześnie z Etapem 6 i 8.

Etap 8: Moduł Abonamentu i Materiałów Wideo

Czas trwania: 5 dni roboczych

Kto się zajmuje: Programista Backend, Programista Frontend, Architekt Rozwiązań (Team Lead)

Zależności: Musi być najpierw skończony Etap 5 (zakup subskrypcji wymaga konta użytkownika).

MOŻE być realizowany równocześnie z Etapem 6 i 7.

Etap 9: Panele Administratora i Mechanika

Czas trwania: 8 dni roboczych

Kto się zajmuje: Programista Backend, Architekt Rozwiązań (Team Lead)

Zależności: Muszą być najpierw skończone Etapy 6 i 7. Funkcje te służą do zarządzania trasami, blokadami oraz sprawdzania aut przed zapisaniem wyścigu. Nie może być robiony równolegle z innymi etapami.

Etap 10: Moduł Statystyka i Raportów Finansowych

Czas trwania: 4 dni robocze

Kto się zajmuje: Programista Backend

Zależności: Muszą być najpierw skończone Etapy 6, 7 i 8. Raport finansowy zlicza zyski z wpisowego, zakładów, sklepu oraz subskrypcji, więc te systemy muszą już działać i generować dane.

Etap 11: Testowanie i Wdrożenie Systemu

Czas trwania: 6 dni roboczych

Kto się zajmuje: Architekt Rozwiązań, Programista Backend, Programista Frontend - cały zespół

Zależności: Musi być zrobiony jako ostatni. Wymaga pełnego ukończenia wszystkich wcześniejszych modułów (Etapy 1-10) w celu przeprowadzenia testów granicznych, konfiguracji serwera i wdrożenia platformy.

Na początku zespół musi stworzyć fundamenty systemu - architekturę, bazę danych, logowanie oraz profil kierowcy, co zajmuje 18 dni.

Następnie programiści pracują równolegle nad trzema modułami: wyścigami (8 dni), sklepem (9 dni) i abonamentami (5 dni). Ponieważ te zadania dzieją się w tym samym czasie, do całkowitego czasu projektu dolicza się tylko najdłuższe z nich, czyli 9 dni na sklep, zamiast sumować wszystkie te wartości.

Na koniec zespół ponownie realizuje zadania sekwencyjnie: tworzy panele administratora (8 dni), raporty statystyka (4 dni) oraz przeprowadza testy i wdrożenie systemu (6 dni), co zajmuje kolejne 18 dni.

Suma fazy wstępnej, najdłuższego etapu z fazy równoległej oraz fazy końcowej ($18 + 9 + 18$) daje łącznie 45 dni roboczych

9. Analiza ryzyka projektu

Przewidywane zagrożenia:

- Przejęcie kodów zaproszeń przez osoby nieuprawnione
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
 - Stopień szkodliwości – duży

- Propozycja metod zapobiegania – zastosowano jednorazowe kody zaproszeń, ograniczony czas ważności kodu, przypisanie kodu do konkretnego adresu e-mail lub identyfikatora użytkownika oraz rejestrowanie prób użycia kodów,
- Plan awaryjny :
 - Unieważniono przejęte kody zaproszeń,
 - Zablokowano konta utworzone z użyciem przejętych kodów,
 - Przeanalizowano logi rejestracji oraz źródło wycieku,
 - Wygenerowano nową pulę kodów z krótszym czasem ważności.
- Dostęp do platformy przez funkcjonariusz lub osoby podszywające się pod kierowców
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
 - Stopień szkodliwości – bardzo duży
 - Propozycja metod zapobiegania – Zastosowano system zaproszeń, ręczną akceptację nowych kont, historię reputacji kierowcy, ograniczenie widoczności lokalizacji zbiórek oraz mechanizm blokowania podejrzanych kont.
 - Plan awaryjny:
 - Zablokowano podejrzane konto
 - Ukryto lokalizację aktywnych wydarzeń przed nowymi i niskoreputacyjnymi użytkownikami
 - Odwołano wyścigi powiązane z ujawnioną lokalizacją
 - Przeanalizowano aktywność konta oraz powiązania z innymi użytkownikami
- Ujawnienie lokalizacji miejsca zbiórki lub trasy wyścigu
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – duże
 - Stopień szkodliwości – bardzo duży
 - Propozycja metod zapobiegania – ograniczono dostęp do lokalizacji tylko dla zaakceptowanych uczestników, udostępniano lokalizację dopiero krótko przed wydarzeniem, zastosowano logowanie odczytów lokalizacji oraz możliwość szybkiej zmiany miejsca zbiórki
 - Plan awaryjny:
 - Oznaczono lokalizację jako skompromitowaną,
 - Odwołano lub przeniesiono wyścig,
 - Powiadomiono uczestników przez wewnętrzny komunikat systemowy,
 - Zablokowano użytkowników, którzy odczytali lokalizację w podejrzanym czasie
- Atak DDoS lub przeciążenie platformy przed większym wyścigiem
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
 - Stopień szkodliwości – duży
 - Propozycja metod zapobiegania – zastosowano limitowanie liczby żądań, mechanizmy anti-DDoS, buforowanie danych statycznych, kolejkę żądań oraz monitoring wzrostu ruchu.
 - Plan awaryjny:
 - Włączony tryb ograniczonego dostępu do platformy,
 - Odrzucono ruch z podejrzanych adresów IP,
 - Powiadomiono dostawcę infrastruktury,
 - Przeniesiono komunikację dotyczącą aktywnych wydarzeń do awaryjnego kanału.
- Utrata danych o wyścigach, zamówieniach, subskrybcjach lub raportach finansowych
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – niskie
 - Stopień szkodliwości – bardzo duży
 - Propozycja metod zapobiegania – wykonywano regularne kopie zapasowe bazy danych, rejestrowano operacje krytyczne, stosowano transakcje bazodanowe oraz testowano procedurę odtwarzania danych.
 - Plan awaryjny:

- Wstrzymano zapisy nowych operacji w systemie
- Ustalono zakres utraconych danych
- Przywrócono ostatnią poprawną kopię zapasową
- Odtworzono brakujące operacje na podstawie logów systemowych.
- Niepoprawne wygenerowanie raportu finansowego
 - Prawdopodobieństwo wystąpienia – średnie
 - Stopień szkodliwości – średni
 - Propozycja metod zapobiegania – rozdzielono źródła przychodu na wpisowe, zakłady, sklep i subskrypcje, zastosowano walidację transakcji oraz możliwość ponownego wygenerowania raportu przez statystyka.
 - Plan awaryjny:
 - Oznaczono raport jako nieaktualny
 - Sprawdzono transakcje użyte do wyliczeń,
 - Ponownie wygenerowano raport finansowy
 - Zarchiwizowano błędną wersję jako materiał do audytu.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

Kosztorys został przygotowany dla realizacji zamkniętej aplikacji internetowej przeznaczonej do obsługi kierowców, mechaników, administratorów oraz statystyków. System obejmował rejestrację za pomocą kodów zaproszeń, zarządzanie samochodami, obsługę wyścigów i pojedynków, sklep z modyfikacjami, abonament na materiały wideo, panel administratora, panel mechanika oraz generowanie raportów finansowych. Zakres kosztorysu wynikał z funkcjonalności opisanych w projekcie.

Kwoty zostały podane jako wartości szacunkowe netto. Przyjęto realizację projektu w wariantcie standardowym, obejmującym pełny zakres funkcjonalny systemu.

10.1. Koszty realizacji projektu w podziale na etapy i moduły

Etap / moduł	Zakres prac	Szacowany koszt netto
Analiza wymagań	Doprecyzowanie zakresu systemu, aktorów, przypadków użycia, ograniczeń oraz wymagań funkcjonalnych	3 000 zł
Projekt architektury systemu	Zaprojektowanie struktury aplikacji, podziału na moduły, komunikacji z bazą danych oraz zasad autoryzacji	4 000 zł
Projekt interfejsu użytkownika	Przygotowanie widoków logowania, rejestracji, strony głównej, rynku, panelu administratora i formularza tworzenia wyścigu	3 500 zł
Moduł rejestracji i logowania	Implementacja rejestracji za pomocą kodu zaproszenia, logowania, obsługi ról użytkowników oraz podstawowej kontroli dostępu	5 000 zł
Moduł kierowcy i garażu	Implementacja dodawania samochodów, edycji parametrów pojazdów, obsługi reputacji kierowcy oraz przypisania samochodów do użytkownika	5 500 zł
Moduł wyścigów i pojedynków	Implementacja terminarza wyścigów, zapisów, wycofania z wyścigu, lokalizacji zbiórek oraz wyzywania innych kierowców na pojedynki	8 000 zł

Etap / moduł	Zakres prac	Szacowany koszt netto
Moduł rynku części	Implementacja listy modyfikacji, koszyka, zakupu części, personalizacji, rezerwacji produktu, zwrotów oraz reklamacji	8 500 zł
Moduł abonamentu i materiałów wideo	Implementacja zakupu, anulowania i cofania subskrypcji oraz kontroli dostępu do materiałów wideo	5 500 zł
Panel administratora	Implementacja zarządzania trasami, wyścigami, listą zablokowanych kierowców oraz materiałami wideo	6 000 zł
Panel mechanika	Implementacja kontroli technicznej samochodów, dopuszczania pojazdów do wyścigu oraz wykluczania pojazdów niespełniających wymagań	4 500 zł
Moduł statystyka i raportów	Implementacja raportów finansowych z podziałem na wpisowe, zakłady, sklep oraz subskrypcje	4 500 zł
Projekt i implementacja bazy danych	Przygotowanie struktury tabel, relacji, migracji, ograniczeń spójności danych oraz podstawowych mechanizmów transakcyjnych	5 000 zł
Testowanie systemu	Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, testów przypadków granicznych, testów uprawnień oraz testów poprawności zapisu danych	6 000 zł
Wdrożenie systemu	Konfiguracja środowiska produkcyjnego, serwera aplikacyjnego, bazy danych, kopii zapasowych oraz podstawowego monitoringu	4 000 zł
Szkolenie użytkowników	Przeszkolenie administratora, mechanika oraz statystyka z obsługi przeznaczonych dla nich funkcji systemu	2 500 zł
Konsultacje powdrożeniowe	Wsparcie techniczne w pierwszym miesiącu działania systemu oraz usunięcie błędów krytycznych wykrytych po wdrożeniu	3 500 zł

Łączny szacowany koszt realizacji projektu wyniósł 78 500 zł netto

10.2. Koszty infrastruktury, oprogramowania i utrzymania

Element	Zakres	Koszt miesięczny netto	Koszt roczny netto
Serwer aplikacyjny	Utrzymanie aplikacji internetowej oraz obsługa ruchu użytkowników	250 zł	3 000 zł
Baza danych	Przechowywanie danych użytkowników, samochodów, wyścigów, zamówień, subskrypcji i raportów	150 zł	1 800 zł
Przechowywanie materiałów wideo	Magazyn danych dla nagrań dostępnych w ramach abonamentu	300 zł	3 600 zł

Element	Zakres	Koszt miesięczny netto	Koszt roczny netto
Kopie zapasowe	Automatyczne kopie bazy danych oraz wybranych zasobów systemowych	100 zł	1 200 zł
Monitoring systemu	Kontrola dostępności aplikacji, obciążenia serwera oraz podstawowych błędów systemowych	150 zł	1 800 zł
Domena internetowa	Roczne utrzymanie adresu systemu	—	150 zł
Certyfikat SSL	Szyfrowanie komunikacji między użytkownikiem a aplikacją	—	0 zł

Łączny szacowany koszt infrastruktury i utrzymania wyniósł 11 550 zł netto rocznie.

10.3. Warianty realizacji projektu

Wariant	Zakres	Szacowany koszt netto
Wariant podstawowy	Obejmował rejestrację, logowanie, zarządzanie samochodami, podstawowy terminarz wyścigów oraz uproszczony panel administratora	42 000 zł
Wariant standardowy	Obejmował pełny zakres projektu: użytkowników, garaż, wyścigi, pojedynki, rynek części, reklamacje, abonament, panele ról oraz raporty finansowe	78 500 zł
Wariant rozszerzony	Obejmował zakres standardowy oraz dodatkowe powiadomienia, zaawansowany audyt operacji, rozbudowany monitoring bezpieczeństwa i bardziej szczegółowe raportowanie	105 000 zł

Do realizacji został przyjęty wariant standardowy, ponieważ umożliwiał uruchomienie kompletnego systemu bez elementów dodatkowych, które mogą zostać wdrożone w późniejszym etapie.

10.4. Warunki płatności

Przyjęto etapowy model płatności, zależny od odbioru kolejnych części systemu. Płatność została podzielona na cztery transze.

Transza	Moment płatności	Wartość
I transza	Po zaakceptowaniu analizy wymagań oraz projektu architektury systemu	20%
II transza	Po zakończeniu implementacji głównych modułów systemu	40%
III transza	Po zakończeniu testów oraz wdrożeniu systemu w środowisku docelowym	30%
IV transza	Po zakończeniu szkolenia użytkowników oraz miesięcznego wsparcia powdrożeniowego	10%

Każda transza została uzależniona od odbioru danego etapu przez zamawiającego. Etap został uznany za zakończony po potwierdzeniu zgodności wykonanych funkcji z wymaganiami projektu oraz po usunięciu błędów krytycznych.

10.5. Sposób odbioru projektu

Odbiór projektu został przeprowadzony etapowo. Dla każdego etapu sprawdzono zgodność wykonanych funkcji z dokumentacją projektową, poprawność działania przypadków użycia oraz kompletność interfejsów użytkownika.

Odbiór końcowy obejmował uruchomienie systemu w środowisku docelowym, wykonanie testów funkcjonalnych, sprawdzenie poprawności obsługi ról użytkowników oraz weryfikację działania modułów: rejestracji, garażu, wyścigów, pojedynków, rynku części, reklamacji, subskrypcji, panelu administratora, panelu mechanika i raportów finansowych.

Projekt został uznany za odebrany po spełnieniu następujących warunków:

- wszystkie podstawowe przypadki użycia działały zgodnie z dokumentacją,
- system poprawnie obsługiwał role kierowcy, mechanika, administratora oraz statystyka,
- dane były poprawnie zapisywane i odczytywane z bazy danych,
- moduły systemu działały zgodnie z przyjętym zakresem funkcjonalnym,
- błędy krytyczne zostały usunięte przed przekazaniem systemu,
- środowisko produkcyjne zostało poprawnie skonfigurowane,
- kopie zapasowe oraz podstawowy monitoring zostały uruchomione,
- administrator, mechanik i statystyk zostali przeszkoleni z obsługi systemu,
- dokumentacja techniczna oraz instrukcja użytkownika zostały przekazane zamawiającemu.

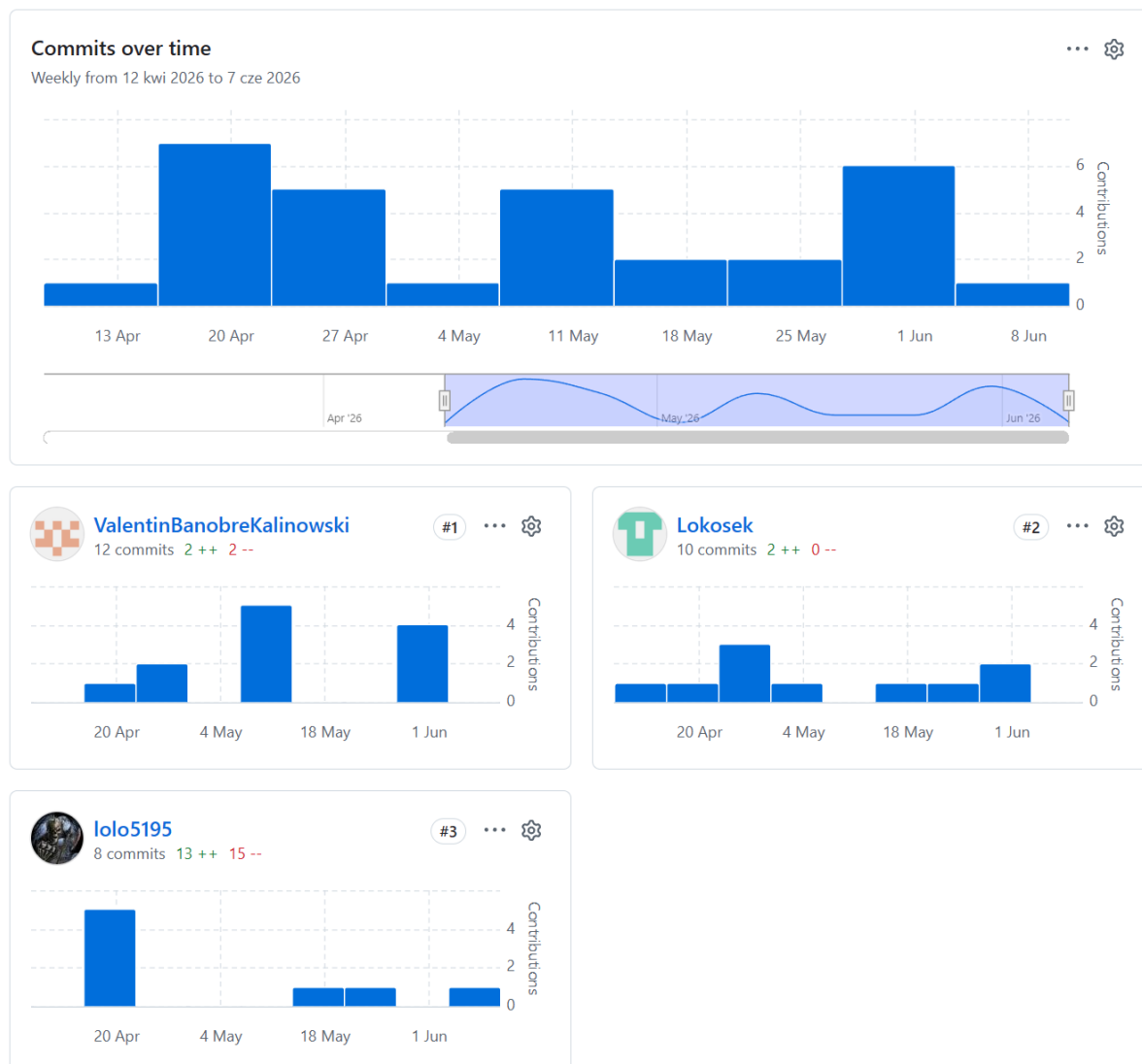
11. Historia prac w repozytorium

Contributors

Contributions per week to main, excluding merge commits

Period: All

Contributions: Commits



Prace nad projektem były systematycznie koordynowane przy użyciu systemu kontroli wersji Git.

Powyższy wykres prezentuje statystyki zaangażowania (Contributors), potwierdzając równomierny podział zadań oraz ciągłość prac zespołu.

Aktywność widoczna na wykresie odpowiada następującym członkom zespołu:

- **ValentinBanobreKalinowski** – Valentin Bañobre Kalinowski
- **Lokosek** – Gabriel Kossakowski
- **lolo5195** – Mateusz Żmiejko